
Cours de Mécanique des Fluides



S5

Parcours : Matériaux et
Energétiques

ABDELLAH OUSEGUI

Table des Matières

Chap 1 Généralités sur les fluides	1
I- L'état fluide.....	1
I-1 Les liquides.....	1
I-2 Le gaz.....	2
II- Le modèle continu.....	2
II-1 Approches descriptives d'un fluide	2
II-2 Particule fluide.....	3
Chap 2 Statique des fluides	5
I- Définition de la pression	5
I-1 Pression en un point.....	5
I-2 Pression moyenne agissant sur une surface	5
I-3 Isotropie de la pression	5
II- Loi fondamentale de la statique des fluides	6
II-1 Cas général.....	6
II-2 Cas du Champ de pesanteur.....	7
III- Mesure de pression	8
III-1 Les différents types de pression	8
III-2 Instrument de mesure de pression	8
IV- Action des forces de pression sur une surface plane.....	10
V- Action des forces de pression sur les surfaces courbes.....	11
V-1 Exemple	11
V-2 Application	12
VI- Poussée sur les corps immergés	13
VI-1 Etablissement du principe	13
VI-2 Principe d'Archimède (énoncé)	14
VII- Equilibre d'un fluide dans un repère relatif	14

VII-1	Champ de pesanteur en accélération constante	15
VII-2	Champ de pesanteur avec rotation uniforme	15
Chap 3 Cinématique des fluides		17
I-	Description du mouvement	17
I-1	Particule fluide	17
I-2	Description de Lagrange et trajectoires	17
I-3	Description d'Euler et lignes de courant	18
II-	Dérivée particulaire	20
II-1	Cas d'un scalaire	20
II-2	Cas d'une grandeur vectorielle 'Accélération comme exemple'	20
II-3	Cas d'une grandeur intégrale	21
II-4	Conservation de la masse : Equation de continuité	21
III-	Étude locale du champ de vitesse:rotation et déformation	23
IV-	Ecoulement irrotationnel ou à potentiel des vitesses	24
V-	Fonction de courant	26
V-1	Définition	26
V-2	Propriétés de la fonction de courant	26
V-3	Débits entre deux lignes de courant	27
VI-	Equipotentiels et lignes de courant	27
Chap 4 Lois de comportements d'un fluide		29
I-	Déformations	29
II-	Dilatation volumique	31
III-	Contraintes	31
IV-	Principes généraux : Axiomes de NULL	32
IV-1	Principe de déterminisme (dépendance au passé, causalité)	32
IV-2	Principe de localisation spatiale	32
IV-3	Principe de l'indifférence ou de l'invariance matérielle	32
V-	Fluides classiques (réels, visqueux, newtoniens)	33
Chap 5 Dynamique des fluides parfaits		34

I-	Equation d'Euler	34
I-1	Forces subies par un fluide parfait.....	34
I-2	Equation d'Euler.....	34
I-3	Résolution de l'équation d'Euler.....	35
I-4	Conditions aux limites	36
II-	Théorème de Bernoulli (Loi de conservation de l'énergie).....	36
II-1	Démonstration.....	36
II-2	Formule de Torricelli.....	37
II-3	Equation de Bernoulli généralisée	39
III-	Théorème d'Euler (Loi de conservation de la quantité de mouvement).....	40
III-1	Équation intégrale de la quantité de mouvement : théorème d'Euler (ou théorème des quantités de mouvement)	40
III-2	Cas d'un tube de courant.....	41
III-3	Application du théorème d'Euler	42
Chap 6 Dynamique des fluides visqueux		44
I-	Viscosité : Lois de Newton	44
I-1	Mise en évidence expérimentale de la viscosité.....	44
I-2	Ordre de grandeur de quelques viscosités	45
II-	Dynamique des fluides visqueux : l'équation de Navier-Stokes.....	46
II-1	Forces de cisaillement.....	46
II-2	Cisaillement et contraintes visqueuses dans les fluides – Loi de Newton.....	46
II-3	Equations de Navier Stokes	47
III-	Ecoulements laminaire et turbulents : le nombre de Reynolds (Re)	48
III-1	Écoulements laminaires et turbulents.....	48
III-2	Nombre de Reynolds.....	49
IV-	Quelques solutions exactes des équations de Navier Stokes.....	49
IV-1	Écoulement d'un fluide entre deux plaques parallèles (couette)	49
IV-2	Ecoulement Poiseuille	50
V-	Pertes de charges.....	51

V-1 Pertes de charges linéaires	51
V-2 Pertes de charges singulières	52
V-3 Théorème de Bernoulli généralisé pour un fluide réel	52
Annexes	54
Annexe 1	54
Annexe 2	56
Annexe 3	57
Bibliographie	59

Chap 1 Généralités sur les fluides

I- L'état fluide

Le terme fluide désigne un comportement qui s'oppose au comportement élastique ou plastique associé aux solides. Par définition, on dit que la matière est fluide lorsqu'elle se déforme aussi longtemps que lui sont appliquées des contraintes tangentielles. En termes simples on peut dire qu'un fluide coule quand un solide se déforme.

Fondamentalement, le comportement fluide est lié, au niveau moléculaire, à l'absence d'ordre à longue portée (contrairement aux cristaux) et à l'existence d'un chaos moléculaire (contrairement aux solides).

Ces propriétés se retrouvent à la fois chez les gaz et les liquides.

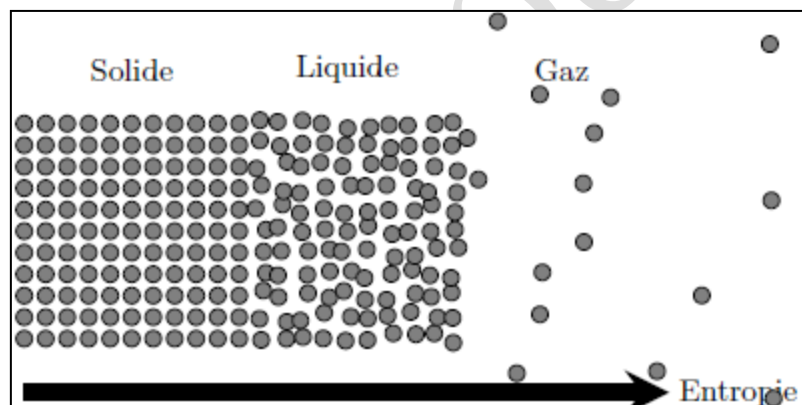


Figure I. 1 degré de désordre du gaz au solide

I-1 Les liquides

Dans un liquide, les interactions (l'interaction de Van der Waals, la liaison hydrogène, l'interaction électrostatique dans une solution électrolytique etc ...) jouent un rôle clé. L'interaction est telle que les molécules sont quasi en contact ce qui explique le caractère quasi-incompressible des liquides : les liquides présentent un volume propre. Les variations du volume V ou de la masse volumique ρ avec la pression et la température T se mesurent à l'aide du coefficient de dilatation α et du coefficient de compressibilité χ_T

$$\alpha = -\frac{1}{\rho} \left. \frac{\partial \rho}{\partial T} \right|_P \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{\rho} \left. \frac{\partial \rho}{\partial P} \right|_T$$

Pour l'eau, par exemple, la compressibilité vaut $\chi_T \approx 4,4.10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ à 20°C . Cela signifie qu'il faut augmenter la pression de **227** bars pour voir la masse volumique augmenter de 1%. Les liquides ont également un coefficient de dilatation très faible.

Eau liquide (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 \text{ K} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,2\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,02\%$$

I-2 Le gaz

Dans un gaz, les particules interagissent peu, l'énergie est avant tout cinétique. Les distances interatomiques sont grandes ce qui explique qu'à l'inverse des liquides, les gaz sont **très compressibles**. Pour un gaz, dans les conditions de pression et de température raisonnables et loin de tout point critique, le modèle du gaz parfait est tout à fait suffisant.

Vapeur d'eau (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 \text{ K} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 3\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 100\%$$

Approximations courantes

- Cas des liquides :

$$\rho \approx C^{\text{te}}$$

- Cas des gaz : modèle du Gaz Parfait

$$pV = nRT \Rightarrow \rho = \frac{Mp}{RT} \text{ avec } R = 8,315 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

II-Le modèle continu

II-1 Approches descriptives d'un fluide

Plusieurs approches sont possibles pour décrire un fluide :

- **L'approche "Dynamique Moléculaire"** : On peut chercher le comportement de N molécules en résolvant de façon numérique les équations de la mécanique du point

appliquées aux N corps. Bien entendu, la limitation des ordinateurs, impose N petit. À l'heure actuelle le record est de l'ordre de 100 milliards d'atomes.

- **L'approche "milieu continu"** : Lorsque le libre parcours moyen l , est très petit devant l'échelle macroscopique, on choisit de décrire le fluide à une échelle intermédiaire entre l'échelle atomique et macroscopique : **l'échelle mésoscopique**.
- **L'approche statistique** : Lorsque le libre parcours moyen des molécules est du même ordre de grandeur que l'échelle macroscopique on utilise les équations de physique statistique (équation de Boltzmann) pour décrire le fluide.

Dans les situations courantes on peut, en général, distinguer trois échelles :

1. L'échelle macroscopique L . Par exemple L est le diamètre du tuyau quand on étudie l'écoulement dans un tuyau.
2. L'échelle mésoscopique δ telle que $l \ll \delta \ll L$. À cette échelle, **les fluctuations sont lissées** de sorte que l'on peut définir des grandeurs locales continues.
3. L'échelle des collisions, $l \ll L$. l est le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance moyenne parcourue par une molécule entre deux collisions successives. À cette échelle, les grandeurs varient de façon discontinue et imprévisible.

La mécanique des fluides repose sur la deuxième approche.

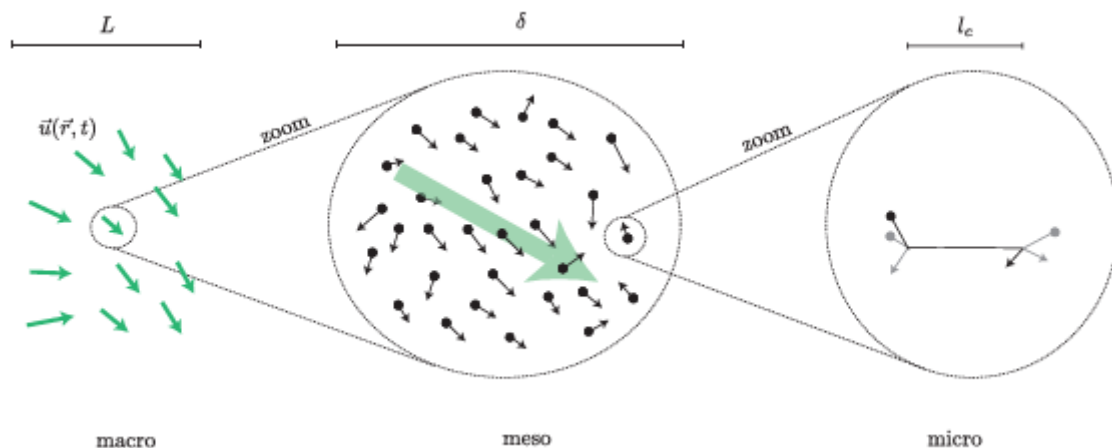


Figure I. 2 Les trois échelles pour décrire un fluide

II-2 Particule fluide

On choisit alors comme échelle d'observation, l'échelle méso-scopique. On considère, autour d'un point M , un volume méso-scopique $d\vartheta$. Typiquement un volume de $1 \mu\text{m}^3$. Ce volume contient un grand nombre de particules ce qui permet de définir des grandeurs moyennes locales

qui vont évoluer de façon continue : la masse volumique locale $\rho(M, t)$, la vitesse locale $\vec{v}(M, t)$.

On donne à ce "sac de molécules" le nom de particule de fluide qu'il ne faut pas confondre avec la notion de molécule.

Conditions de validité du modèle :

Un milieu peut être considéré continu si le libre parcours moyen l , des molécules est petit devant la taille caractéristique L du système étudié. On définit le nombre de Knudsen :

$$K_n = \frac{l}{L} \ll 1$$

Lorsque K_n n'est pas petit devant 1, le modèle continu n'est plus adapté. Par exemple, dans la haute atmosphère, à l'altitude de 100 km, on a $l \approx 0,3m$. Pour calculer l'écoulement autour d'un véhicule spatial à cette altitude, le modèle continu ne conviendra pas.

Chap 2 Statique des fluides

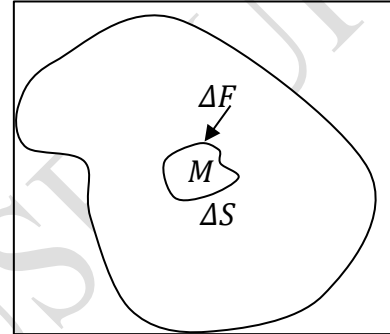
L'hydrostatique, ou statique des fluides, est l'étude des fluides immobiles. Fondée par Archimède, c'est un cas de la mécanique des fluides riche d'enseignements.

I- Définition de la pression

I-1 Pression en un point

Soit un corps ($\mathcal{C}$). Considérons l'élément de surface (ΔS) entourant le point M . Sur ΔS agit l'élément de force ΔF normal à l'élément de surface.

La pression est une grandeur scalaire. C'est l'intensité de la composante normale de la force qu'exerce le fluide sur l'unité de surface. Elle est définie au point M par l'expression :



$$P = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{dS}$$

I-2 Pression moyenne agissant sur une surface

$$F = \int P dS = \bar{P} \cdot S \quad \text{Avec} \quad \bar{P} = \frac{1}{S} \int P dS = \frac{F}{S} \quad \text{Si } P \text{ est constante dans ce cas on aura } \bar{P} = P$$

I-3 Isotropie de la pression

Nous allons voir que le scalaire P ne dépend pas de son orientation mais uniquement de la position M . Considérons un élément de volume cylindrique d'un fluide au repos limité par une section droite dS et une section oblique dS' .

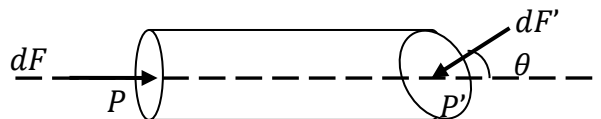


Figure II. 1 Forces appliquées à l'élément de volume cylindrique

Avec $dF = P dS$ et $dF' = P' dS'$. Le fluide étant en équilibre. Si on fait le bilan des forces suivant ox :

$$\sum d\vec{F} = \vec{0} \quad /_x^t \Rightarrow dF - dF' \cos \theta = 0 \Rightarrow P dS - P' \cos \theta dS' = 0 \quad \text{or} \quad dS = \cos \theta dS' \quad \text{donc} \quad \underline{P = P'}.$$

En un point d'un fluide au repos, la pression est la même dans toutes les directions.

II-Loi fondamentale de la statique des fluides

II-1 Cas général

Considérons un élément de volume parallélépipédique, suivant un repère orthonormé (O, x, y, z) et dont le volume élémentaire $dV = dxdydz$.

L'élément de volume du fluide est sous l'effet de 2 types de forces : **force de volume** et **force de surface**.

Soit $\vec{F}$ la résultante des forces de volume de densité $\vec{f}$, agissant sur le volume élémentaire du fluide considéré, ($d\vec{F} = \vec{f} \cdot dV$).

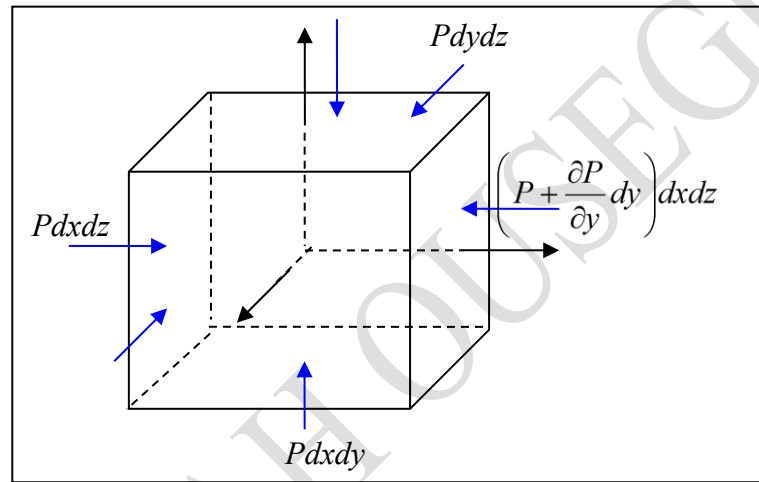


Figure II. 2 L'ensemble de forces appliqué à l'élément fluide

$$d\vec{F} = \vec{f} \cdot dV = \vec{f} \cdot dxdydz = \begin{pmatrix} f_x dxdydz \\ f_y dxdydz \\ f_z dxdydz \end{pmatrix}$$

Le bilan de forces de pression suivant les trois axes considérés se présente comme suit :

$$\text{Suivant } ox \quad P dydz - \left(P + \frac{\partial P}{\partial x} dx \right) dydz = -\frac{\partial P}{\partial x} dxdydz$$

$$\text{Suivant } oy \quad P dxdz - \left(P + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) dxdz = -\frac{\partial P}{\partial y} dxdydz$$

$$\text{Suivant } oz \quad P dxdy - \left(P + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) dxdy = -\frac{\partial P}{\partial z} dxdydz$$

A l'équilibre : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$:

$$\text{Suivant } ox \quad f_x \cdot dxdydz - \frac{\partial P}{\partial x} dxdydz = 0 \Rightarrow f_x = \frac{\partial P}{\partial x}$$

$$\text{Suivant } oy \quad f_y \cdot dxdydz - \frac{\partial P}{\partial y} dxdydz = 0 \Rightarrow f_y = \frac{\partial P}{\partial y}$$

Suivant oz $f_z \cdot dxdydz - \frac{\partial P}{\partial z} dxdydz = 0 \Rightarrow f_z = \frac{\partial P}{\partial z}$

$$\vec{f} = \left[\frac{\partial P}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial P}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial P}{\partial z} \vec{k} \right] \Rightarrow \vec{f} = \vec{\nabla} P \quad \text{Lois fondamentale de la statique des fluides}$$

II-2 Cas du Champ de pesanteur

Dans ce cas particulier et qu'est le but de ce chapitre, on a :

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x = \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ f_y = \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ f_z = \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \end{pmatrix}$$

Les deux premières équations du système, nous informe que $P(x, y) = cst$, ainsi sur le plan (x, y) les pressions sont constantes où elles forment des surfaces isobares.

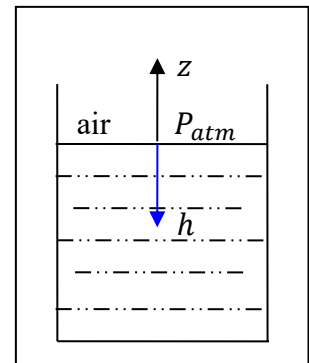
a- Fluide incompressible

Suivant la verticale, la pression varie selon la loi :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \text{après un changement de variable } z = -h \text{ on aboutit à}$$

$$\frac{dP}{dh} = \rho g \quad P = \rho gh + cste.$$

A $h = 0$, $P = P_{atm} \Rightarrow cste = P_{atm}$



$P = \rho gh + P_{atm}$: la loi de l'hydrostatique ou loi de Pascal.

b- Fluide compressible

Nécessite une loi d'état pour le fluide. On prend par exemple le cas d'un gaz parfait, avec $T = cste$. Pour déterminer ρ on utilise l'équation d'état : $PV = nRT$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow P \frac{m}{\rho} = \frac{m}{M} RT \Rightarrow \rho = \frac{M}{RT} P \quad \text{Donc} \quad \frac{dP}{dz} = -\frac{Mg}{RT} P$$

$$\text{A } z = 0: P = P_{atm} \Rightarrow \ln\left(\frac{P}{P_{atm}}\right) = -\frac{Mg}{RT} z \Rightarrow P(z) = P_{atm} e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

C'est l'équation de la pression barométrique.

III- Mesure de pression

III-1 Les différents types de pression

a- Pression absolue

Elle est toujours positive, c'est la somme de la pression relative ou manométrique (pression mesurée en un point donné) et la pression atmosphérique locale ou pression barométrique.

$$P_{abs} = P_{rel} + P_{atm}$$

b- Pression relative

C'est la pression lue au manomètre, elle est comptabilisée à partir de $P_{atm}=0$, elle peut être positive ou négative.

c- Pression atmosphérique locale

C'est la pression lue au baromètre, elle varie suivant l'altitude et de la température.

d- Pression atmosphérique standard

C'est la pression moyenne mesurée par rapport au niveau de la mer, et définie par :

$$P_{atm} = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg} = 10,34 \text{ m d'eau à } T \approx 24^\circ\text{C}$$

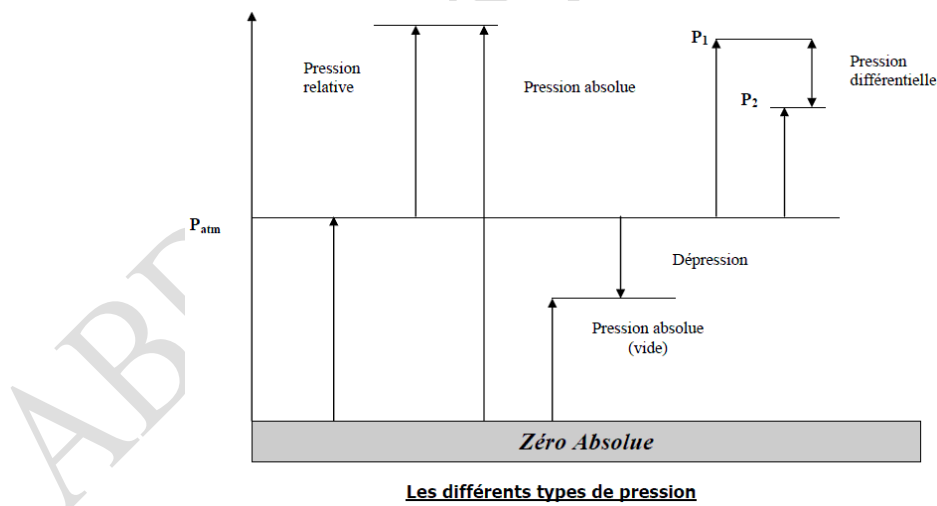


Figure II. 3 Les différents types de pression

III-2 Instrument de mesure de pression

a- Baromètre à Mercure (Torricelli 1643)*

* Evangelista Torricelli (né le 15 octobre 1608 à Faenza, en Émilie-Romagne - mort le 25 octobre 1647 à Florence), connu notamment pour avoir inventé le baromètre

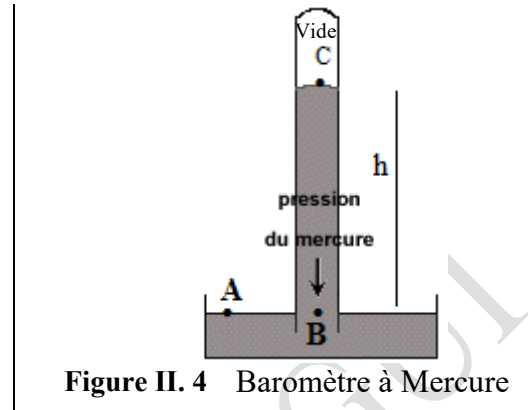
Il sert à mesurer la pression atmosphérique absolue locale d'un endroit précis (en général différent du niveau de la mer)

D'après la loi de l'hydrostatique :

$$P_A = P_B = P_{atm}$$

$$P_B = \rho_{Hg}gh + \underbrace{P_C}_0$$

$$\Rightarrow P_{atm} = \rho_{Hg}gh = \gamma_{Hg}h$$



b- Piézomètre

On s'en sert pour mesurer la pression relative, (on se fixe un niveau référentiel)

On considère le point B comme étant le niveau de référence,

$P_A = \rho_{liq}gh$; la pression peut s'exprimer en colonnes de liquide par :

$$h_{liq} = \frac{P_A}{\rho_{liq}g} = \frac{P_A}{\gamma_{liq}}$$

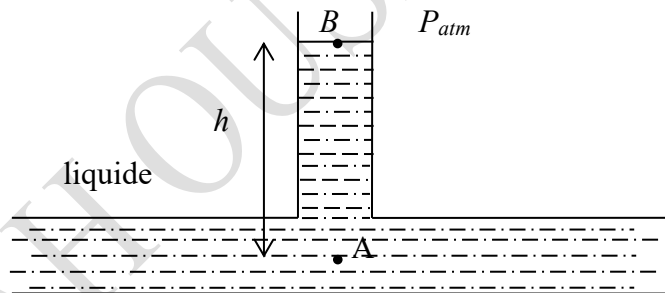


Figure II. 5 Piézomètre

c- Piézomètre à deux liquides différents

Lorsque h est très grand, on utilise un liquide de γ plus élevé (Mercure) pour diminuer l'amplitude. Utilisons de la loi de l'hydrostatique :

$$P_B = P_A + \gamma_{liq}h \Rightarrow P_A = P_B - \gamma_{liq}h$$

$$\text{Or } P_B = P_{B'} \Rightarrow P_B = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg}$$

$$\Rightarrow P_A = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg} - \gamma_{liq}h$$

On cherche la pression relative au point A :

$$P_A = \gamma_{Hg}\Delta h - \gamma_{liq}h$$

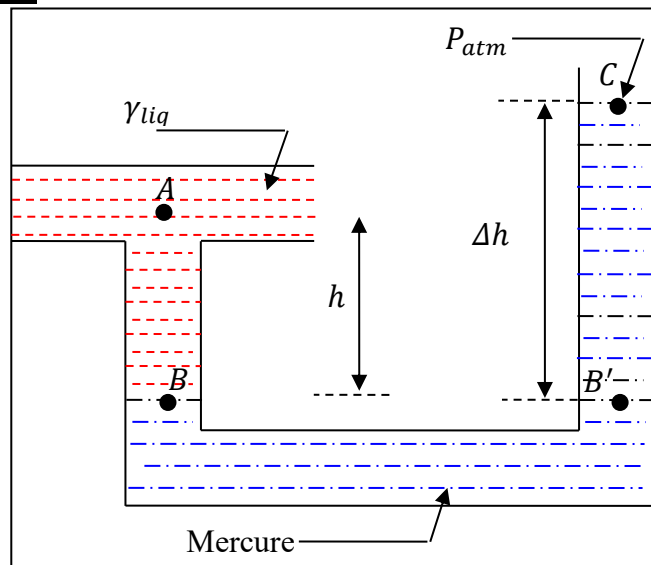


Figure II. 6 Piézomètre à liquides différents

d- Manomètre différentiel

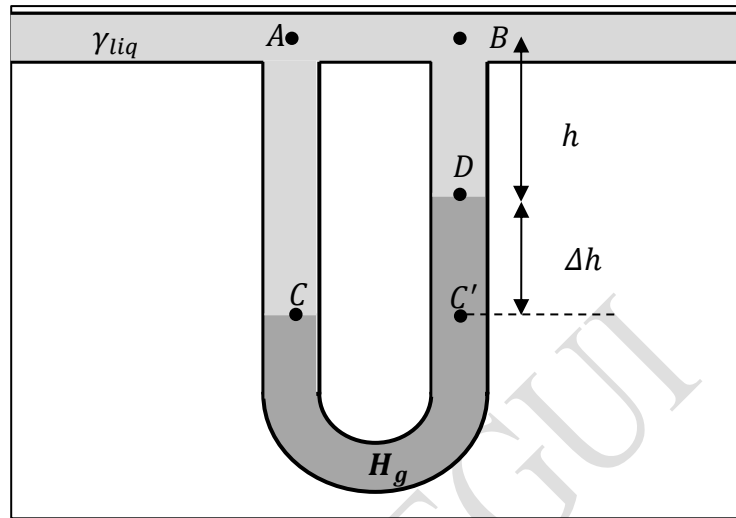
Il sert à mesurer la différence de pression entre deux points. On suppose que $P_A \neq P_B$ et on veut calculer $P_A - P_B$.

$$P_C = P_A + \gamma_{liq}(h + \Delta h)$$

$$P_D = P_B + \gamma_{liq}h$$

$$P_C = P_{C'} = \gamma_{Hg}\Delta h + P_D$$

$$P_A - P_B = \Delta h(\gamma_{Hg} - \gamma_{liq})$$

**IV- Action des forces de pression sur une surface plane**

Utilisons l'équation fondamentale de l'hydrostatique pour déterminer la résultante des forces de pression d'un liquide sur une paroi plane homogène, inclinée (voir **Figure II. 7**).

O : le point d'intersection entre la surface libre et le plan de la surface plane

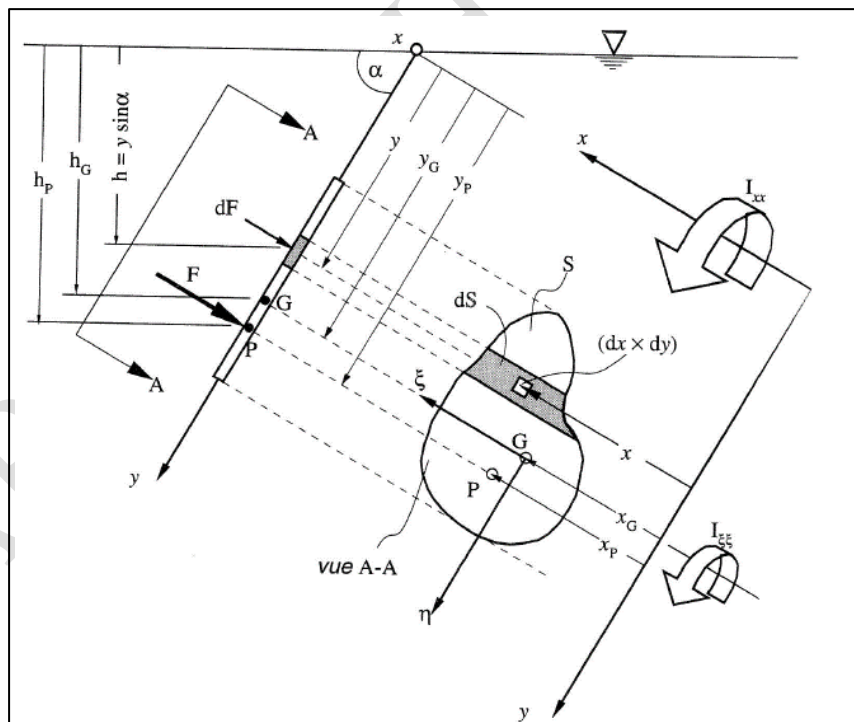


Figure II. 7 Résultante des forces de pression

Sur l'élément dS agit la force élémentaire

$$dF = PdS \text{ avec } P = \gamma h \Rightarrow dF = \gamma h dS = \gamma \times y \sin \alpha dS$$

D'où la résultante des forces de pression s'exerçant sur toute la surface :

$$F = \int_S \gamma y \sin \alpha \, dS = \gamma \sin \alpha \int_S y \, dS \Rightarrow F = \gamma S \sin \alpha \frac{\int_S y \, dS}{S} = \gamma y_G \sin \alpha \, S$$

On pose $h_G = y_G \sin \alpha \Rightarrow F = \gamma S h_G \Rightarrow \mathbf{F} = S \mathbf{P}_G$

L'intensité de la force de pression sur la surface S est égale à la pression agissant au centre de gravité de cette surface multipliée par la surface.

Mais cela ne veut pas dire que la force de pression s'applique au centre de gravité. Elle s'applique en P , appelé centre de poussée, ou centre de pression P de coordonnées : $(x_P; y_P)$.

Rappel sur les centres de gravité et de poussée ainsi que leurs positionnements à voir pendant séance de cours.

V-Action des forces de pression sur les surfaces courbes

V-1 Exemple

Soit une vanne de courbure AB , de longueur b (voir **Figure II. 8**). On veut calculer la résultante des forces de pression exercée sur la surface courbe.

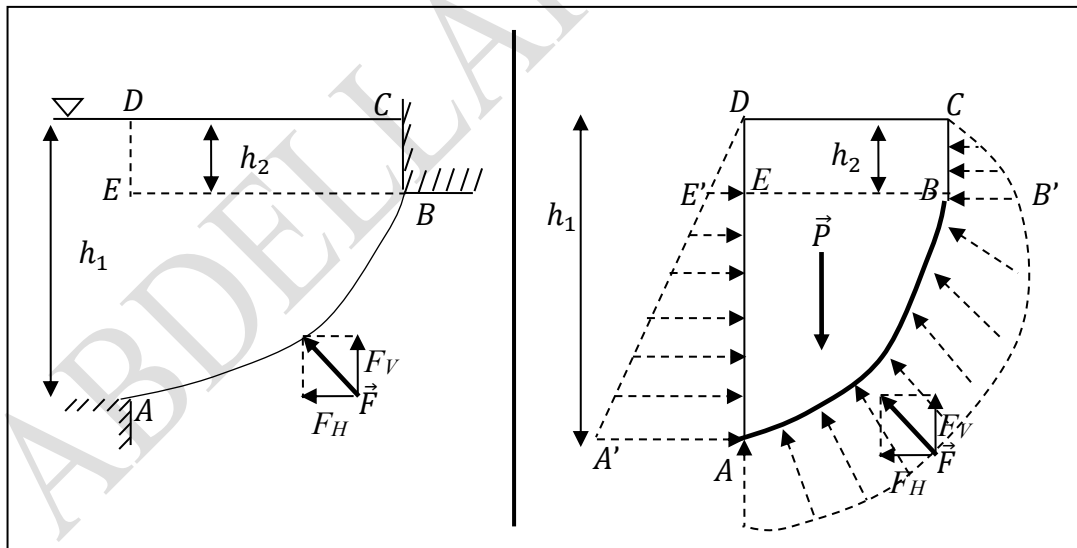


Figure II. 8 Action des forces de pression sur les surfaces courbes

Soit F la réaction de la vanne sur le liquide : $\sum F_{horizontales} = 0$

On va isoler le fluide en équilibre situé dans le domaine $ABCDE$.

➤ Le prisme de pression DEE' équilibre le prisme de pression CBB'

- Le prisme de pression $E'EA'A$ est équilibré par la composante horizontale F_H de la réaction $F_H = V_{EE'A'A}$. $V_{EE'A'A} = V_{DAA'} - V_{DEE'}$

$$V_{EE'A'A} = \frac{\gamma h_1 \times h_1}{2} \times b - \frac{\gamma h_2 \times h_2}{2} \times b$$

$$F_H = \frac{\gamma b}{2} (h_1^2 - h_2^2)$$

Si on projette la surface courbe sur la verticale :

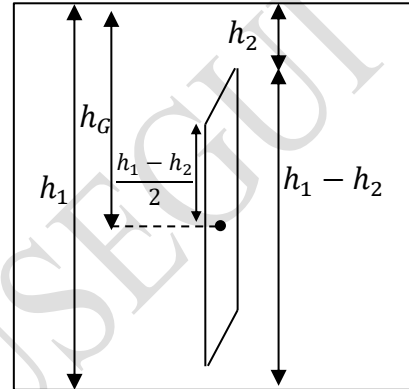
$$F_x = S\gamma h_G$$

$$F_x = (h_1 - h_2) \times b \times \gamma \left(h_2 + \frac{h_1 - h_2}{2} \right)$$

$$F_x = F_H = \frac{\gamma b}{2} (h_1^2 - h_2^2)$$

Concernant la force verticale :

$$\sum \vec{F}_{verticales} = \vec{0} \Rightarrow F_V - P = 0 \Rightarrow F_V = \gamma_{liq} V$$



Conclusion : Pour une surface courbe

- La force horizontale est égale à la force exercée sur la **projection verticale de la surface**.
- La force verticale est égale au poids du liquide **réel ou fictif** située au-dessus de la surface courbe par rapport à la surface du liquide

V-2 Application

Déterminons les réactions exercées aux points A et B du fluide sur le cylindre de longueur L et d'un poids P (voir Figure II. 9).

1/. Réaction au point A

La réaction en point A est donnée par la composante horizontale de la force de pression F_H exercée par le liquide sur la surface courbe :

$$\sum F / ^t ox = 0 \Rightarrow F_H - R_A = 0 \Rightarrow F_H = R_A$$

Projection de CB sur la verticale $F_H = S\gamma h_G \Rightarrow F_H = (h_1 \times L) \gamma h_1/2$

En utilisant le prisme de pression : $F_H = V_{prisme} = \frac{\gamma h_1 h_1}{2} L$

2/. Réaction au point B

$$\sum \vec{F} / ^t_{oy} = 0 \Rightarrow R_B - P_{cyl} - F_{CD} + F_{BD} = 0$$

$F_{CD} = P_{CC'D} = \gamma_{liquide} \times V_{CC'D}$	$F_{DB} = P_{BCC'DB} = \gamma_{liquide} \times V_{BCC'DB}$
$F_{CD} = \gamma_{liquide} \times S_{CC'D} \times L$	$F_{DB} = \gamma_{liquide} \times V_{BCC'DB}$

Figure II. 9 Schématisation des forces horizontale et verticale

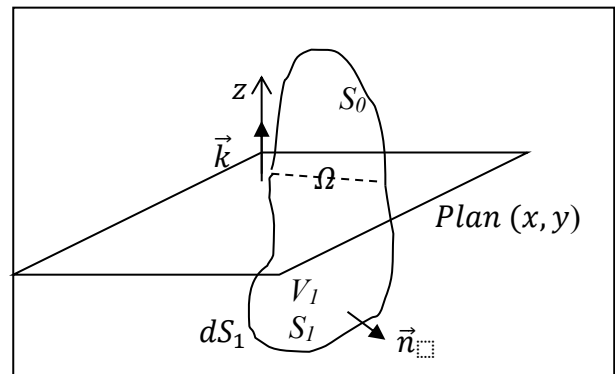
VI- Poussée sur les corps immergés

VI-1 Etablissement du principe

Soit $z = 0$ la surface libre du liquide, l'axe oz est orienté vers le haut. S_1 est la surface de la partie émergée de volume V_1 .

On a $d\vec{F}_p = -P\vec{n}dS$ et $P = -\rho gz + cst$

(La constante n n'intervenant pas dans le calcul).



$$\vec{F}_p = \int_{S_0+S_1} \rho gz \vec{n} \cdot dS = \int_{S_1} \rho gz \vec{n} \cdot dS \quad \text{puisque} \quad \int_{S_0} \rho gz \vec{n} \cdot dS = 0 \quad z \text{ étant nul sur } S_0$$

$$S_0 + S_1 \text{ est fermée donc : } \vec{F}_p = \int_{V_1} \vec{\nabla}(\rho gz) dV = \int_{V_1} \rho g \vec{k} dV = \underbrace{\rho g V_1 \vec{k}}_{\text{Poids du volume } V_1 \text{ du fluide déplacé}}$$

Centre de poussée :

Soit P ce point, on a : $\mathcal{M}_o(\vec{F}_p) = \overrightarrow{OP} \wedge \vec{F}_p$ (1)

D'autre part $d\vec{M}_o(\vec{F}_p) = \overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}_p = \overrightarrow{OM} \wedge \rho g z \vec{n} dS$ soit $\vec{M}_o(\vec{F}_p) = \int_{S_0+S_1} \rho g z \overrightarrow{OM} \wedge \vec{n} dS$

$$\mathcal{M}_o(\vec{F}_p) = - \int_{V_1} \overrightarrow{rot}(\rho g z \overrightarrow{OM}) dV \text{ or } \overrightarrow{rot}(\rho g z \overrightarrow{OM}) = \begin{pmatrix} -\rho g y \\ \rho g x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'autre part : } \vec{F}_p \wedge \overrightarrow{OP} = (\rho g V_1) \vec{k} \wedge \overrightarrow{OP} = - \int_{V_1} \frac{\vec{F}_p}{V_1} \wedge \overrightarrow{OM} dV = - \frac{\vec{F}_p}{V_1} \wedge \int_{V_1} \overrightarrow{OM} dV$$

$$\mathcal{M}_o(\vec{F}_p) = \left[- \frac{\vec{F}_p}{V_1} \wedge \overrightarrow{OG_1} V_1 = \overrightarrow{OG_1} \wedge \vec{F}_p \right] (2)$$

Où G_1 désigne le centre de gravité de V_1 . En comparant (1) et (2) on déduit que $G_1 = P$.

VI-2 Principe d'Archimède* (énoncé)

Un corps Ω **plongé complètement ou partiellement** dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée vers le haut, égale au poids du liquide déplacé et appliquée au centre de gravité de la partie immergée.

La poussée d'Archimède s'applique au centre de gravité du volume du corps immergé :

- Si $F_p < \text{poids du corps}$: le corps se noie ;
- Si $F_p = \text{poids du corps}$: le corps flotte en état d'immersion
- Si $F_p > \text{poids du corps}$: le corps émerge.

VII- Equilibre d'un fluide dans un repère relatif

Le principe fondamental de la dynamique dans un repère relatif $R' (O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ en translation par rapport à un repère absolu $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ défini par $\vec{V}(O')$ et en rotation définie par $\vec{\omega}(R'/R)$:

$$(\rho dV) \vec{\gamma}_r = \underbrace{\sum d\vec{F}_{réelles}}_{-p \cdot \vec{n} dS + \rho \vec{f} dV} + \underbrace{\sum d\vec{F}_{inertie}}_{-\rho \vec{\gamma}_e dV - \rho \vec{\gamma}_c dV} (*)$$

* Archimède de Syracuse (en grec ancien : Ἀρχιμήδης / Arkhimédês), né à Syracuse vers 287 av. J.-C. et mort en cette même ville en 212 av. J.-C., est un grand scientifique grec de Sicile (Grande-Grèce) de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur.

$\vec{\gamma}_r$: l'accélération relative ;

$$\vec{\gamma}_e = \vec{\gamma}_a(O') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

est l'accélération d'entraînement

$$\vec{\gamma}_c = 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$$

est l'accélération complémentaire (Coriolis) et $\vec{V}_r$ la vitesse relative

A l'équilibre relatif : $\vec{V}_r = \vec{0}$, donc $\vec{\gamma}_r = \vec{0}$: (*) $\Rightarrow \int_S -p \cdot \vec{n} dS + \int_V \rho \vec{f} dV - \int_V \rho \vec{\gamma}_e dV = \vec{0}$

ou, à l'aide de la formule du gradient : $\int_V (\rho \vec{f} - \vec{\nabla} p - \rho \vec{\gamma}_e) dV = \vec{0}$; $\forall V$ donc :

$$\rho \vec{f} - \vec{\nabla} p - \rho \vec{\gamma}_e = \vec{0} \text{ qui s'écrit finalement : } \rho \vec{f} - \rho \vec{\gamma}_e = \overrightarrow{\text{grad} p} (**).$$

Rq : ce qui montre que l'équilibre n'est possible que si $\rho \vec{f} - \rho \vec{\gamma}_e$ dérive d'un potentiel.

VII-1 Champ de pesanteur en accélération constante

Prenons le cas d'un liquide homogène, contenu dans un récipient, le système se déplaçant sur le plan horizontal $\vec{a} = a\vec{i}$ ($a = cte$). On cherche la forme de la surface libre.

Soit $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ un repère lié au système, on a d'après (**): $\rho \vec{g} - \vec{\nabla} p - \rho \vec{a} = \vec{0}$

$$\text{en projetant sur } \vec{i}' \quad 0 - \frac{\partial p}{\partial x'} - \rho a = 0$$

$$\text{en projetant sur } \vec{j}' \quad 0 - \frac{\partial p}{\partial y'} - 0 = 0$$

$$\text{en projetant sur } \vec{k}' \quad -\rho g - \frac{\partial p}{\partial z'} - 0 = 0$$

Ce système d'équations aux dérivées partielles admet pour solution (voir séance de cours) :

$$p = -\rho a x' - \rho g z' + cst$$

Les surfaces isobares admettent pour équation $p = cst$ donc :
$$z' = -\frac{a}{g} x' + c$$

Les isobares, donc aussi la surface libre ($p = p_{atm}$) sont des plans parallèles de pente $:-a/g$ (Figure II. 10).

VII-2 Champ de pesanteur avec rotation uniforme

On prend l'exemple d'un réservoir cylindrique, rempli d'un liquide homogène, est en rotation uniforme autour de son axe vertical, à la vitesse angulaire constante ω . On cherche la forme de la surface libre.

On a $\vec{\omega}(R'/R) = \omega \vec{k}$. Soit le repère cylindrique $R'(O' = O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_k)$ lié au réservoir, on a :

$$\vec{\gamma}_e = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{OM}) = -r\omega^2 \vec{e}_r \text{ d'où : } \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + r\omega^2 \vec{e}_r = \vec{0}$$

$$\text{en projetant sur } \vec{e}_r \quad 0 - \frac{\partial p}{\partial r} + \rho r \omega^2 = 0$$

$$\text{en projetant sur } \vec{e}_\theta \quad 0 - \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + 0 = 0$$

$$\text{en projetant sur } \vec{k} \quad -\rho g - \frac{\partial p}{\partial z} + 0 = 0$$

Ce système d'équations aux dérivées partielles admet pour solution (voir séance de cours) :

$$p = \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2 - \rho g z + cst$$

Les isobares, en particulier la surface libre ($p = p_{atm}$) sont des paraboloïdes de révolution

d'équation : $z = \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2 + C$ (Figure II. 11).

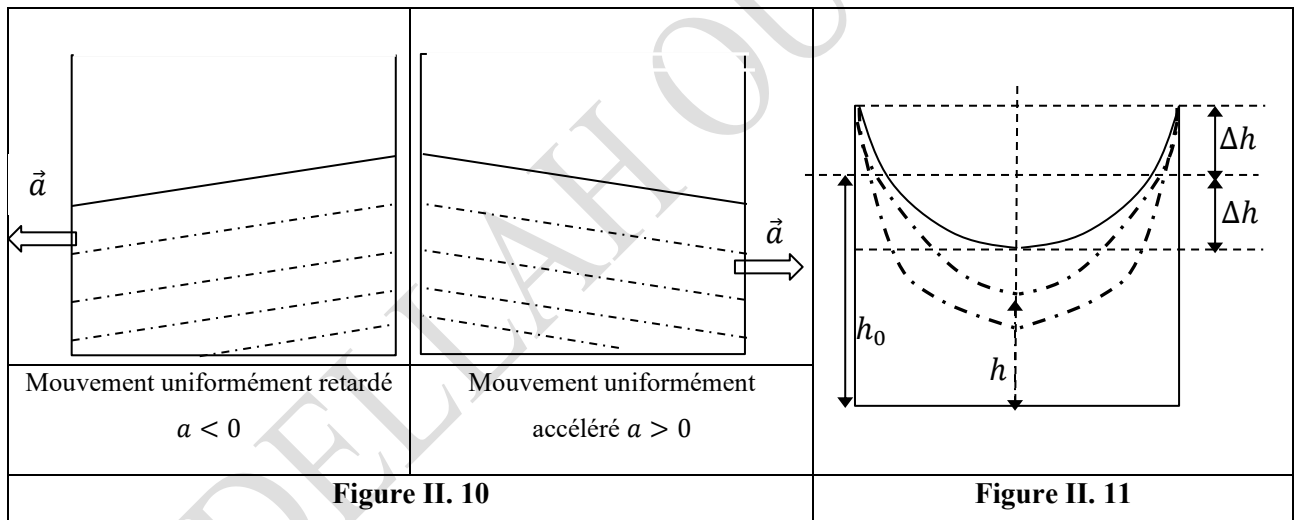


Figure II. 10

Figure II. 11

Chap 3 Cinématique des fluides

Pour étudier les écoulements de fluides, nous devons nous donner les moyens de décrire le mouvement des particules fluides dans ces écoulements. C'est l'objet de la cinématique qui s'attache à faire une description des écoulements sans avoir recours au calcul des forces mises en jeu.

I- Description du mouvement

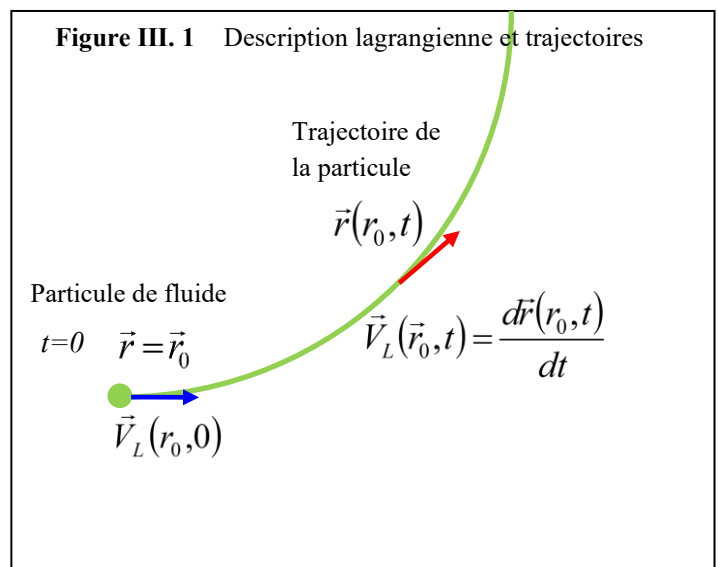
I-1 Particule fluide

La particule fluide est choisie comme entité élémentaire permettant une description complète des écoulements, il s'agit d'un "paquet" de molécules entourant un point donné qui se déplace avec le fluide. La particule fluide est caractérisée du point de vue thermodynamique par sa masse volumique ρ , sa pression p et sa température T . Pour l'étude du mouvement, on introduit la position et la vitesse de la particule qui se translate, tourne sur elle-même et se déforme quand elle s'écoule. La description du fluide en mouvement peut se faire de deux points de vue :

On peut choisir de **suivre les particules fluides dans leur mouvement (approche de Lagrange)**, ou on peut faire **un cliché à un instant donné du champ de vitesse** de toutes les particules fluides (**approche d'Euler**).

I-2 Description de Lagrange* et trajectoires

Dans le cadre de la description lagrangienne, on suit une particule fluide dans son mouvement, issue d'un point fixé M_0 ($\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$) et on regarde sa position à chaque instant t . Par exemple, la particule de fluide dont il est question précédemment, sera en $M(x, y, z)$ à l'instant t . Le mouvement est connu si on connaît les coordonnées (x, y, z) en fonctions de (x_0, y_0, z_0) et du temps t :



* Joseph Louis de Lagrange, né à Turin en 1736 et mort à Paris en 1813, est un mathématicien, mécanicien et astronome sarde naturalisé français.

$$\begin{cases} x = x(x_0, y_0, z_0, t) \\ y = y(x_0, y_0, z_0, t) \\ z = z(x_0, y_0, z_0, t) \end{cases} \Rightarrow \vec{V} = \begin{pmatrix} V_x = \frac{dx}{dt} \\ V_y = \frac{dy}{dt} \\ V_z = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} = \vec{V}(r, t)$$

Les variables $\mathbf{r}_0(x_0, y_0, z_0)$ et t sont appelées, les **variables de Lagrange**.

La trajectoire d'une particule de fluide est définie par son chemin suivi au cours du temps, c'est-à-dire l'ensemble des positions successives de cette particule au cours du mouvement. On peut les visualiser en injectant un traceur (fumée, liquide colorée...).

Analytiquement, dans un repère cartésien, les trajectoires sont définies par les coordonnées x, y, z de la particule en fonction du temps et des conditions initiales à l'instant t_0 , soit :

$$\begin{pmatrix} V_x = \frac{dx}{dt} \\ V_y = \frac{dy}{dt} \\ V_z = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} \Rightarrow dt = \frac{dx}{V_x} = \frac{dy}{V_y} = \frac{dz}{V_z}$$

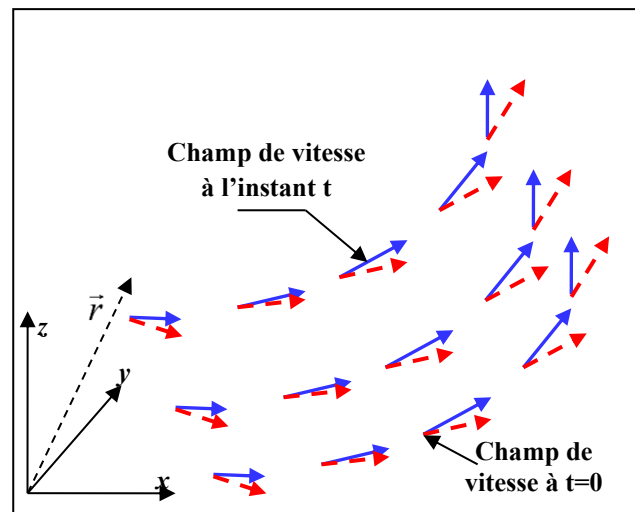
La trajectoire de la particule se situant en M_0 à l'instant $t = 0$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus. En intégrant ce système avec les conditions initiales on obtient la position à chaque instant : $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{V}(r_0, t) dt$

I-3 Description d'Euler* et lignes de courant

Dans l'approche eulérienne, au lieu de suivre les particules fluides dans leur mouvement, on se place en un **point fixe** du référentiel d'étude et on **détermine la vitesse** de la particule à un instant t donné.

On connaît l'écoulement lorsque l'on connaît le champ des vitesses $\vec{V}(r, t)$.

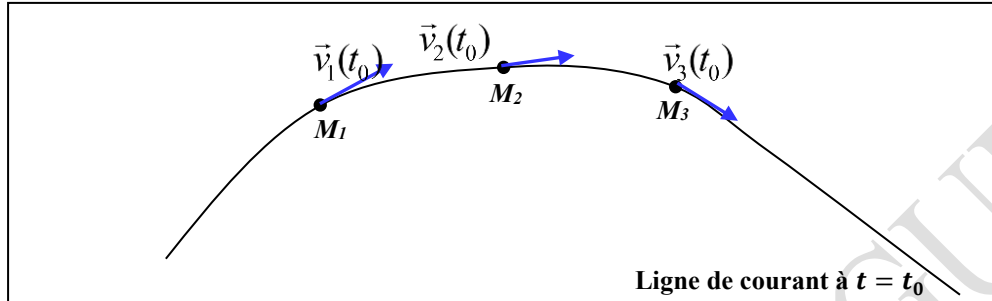
$$\vec{V}(M, t) = \vec{V}(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} V_x = V_x(x, y, z, t) \\ V_y = V_y(x, y, z, t) \\ V_z = V_z(x, y, z, t) \end{pmatrix}$$



En mécanique des fluides, on ne s'intéresse généralement pas à la trajectoire individuelle des particules. Ce qui intéresse, c'est de savoir comment varie la vitesse en tout point de

* Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle et mort à 76 ans le 7 septembre 1783 à Saint-Petersbourg, est un mathématicien et physicien suisse

l'écoulement et à tout instant, c'est pour cette raison que la description eulérienne est la plus utilisée. Une ligne de courant est définie comme la courbe qui en chacun de ses points est tangente au vecteur vitesse à l'instant t . L'ensemble des lignes de courant peut évoluer au cours du temps.



Expression de la ligne de courant :

Soit $d\vec{M} = (dx, dy, dz)$ un élément d'une ligne de courant, on a $d\vec{M} // \vec{V}(M, t) \Rightarrow d\vec{M} \wedge \vec{V} = \vec{0}$

$$\vec{V}(M, t) = \vec{V}(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} V_x = V_x(x, y, z, t) \\ V_y = V_y(x, y, z, t) \\ V_z = V_z(x, y, z, t) \end{pmatrix} \Rightarrow d\vec{M} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} dyV_z - dzV_y \\ dzV_x - dxV_z \\ dxV_y - dyV_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'équation de la ligne de courant s'obtient en résolvant les équations différentielles suivantes :

$$\frac{dx}{V_x(x, y, z, t)} = \frac{dy}{V_y(x, y, z, t)} = \frac{dz}{V_z(x, y, z, t)}$$

Il faut souligner que :

- Une trajectoire est propre à une particule, elle est donc indépendante du temps (seule la position de la particule sur sa trajectoire dépend du temps).
- Une ligne de courant est donc variable dans le temps, puisque c'est le cas des vecteurs vitesses sur lesquels elle s'appuie.
- Il n'y a aucune raison pour que trajectoire et ligne de courant puissent s'identifier.

Ce n'est vrai que dans le cas **d'un écoulement stationnaire** (les champs eulériens sont tous indépendants du temps).

Tube de courant

Un tube de courant est une surface composée de lignes de courant et qui s'appuie sur un contour fermé.

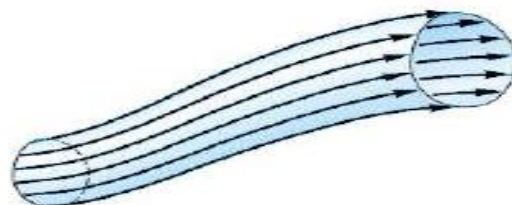


Figure III. 2 Exemple d'un tube de courant

II-Dérivée particulaire

Appelée aussi la **dérivée matérielle**, elle décrit le taux de variation dans le temps d'une certaine quantité physique d'un élément matériel, qui est soumis à un champ de vitesse macroscopique, dépendant de l'espace et du temps.

II-1 Cas d'un scalaire

Considérons une grandeur physique locale $G(M, t)$ attachée à une particule de fluide située en M à l'instant t . On peut penser à la température, la pression, la densité...etc. Cherchons à calculer le taux de variation de cette grandeur lorsque l'on suit la particule. On appelle cette grandeur la dérivée particulaire et on la note :

$$\frac{dG}{dt}$$

On montre que (voir séance de cours) :

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla})G$$

II-2 Cas d'une grandeur vectorielle 'Accélération comme exemple'

Calculons l'accélération d'une particule de fluide à partir du champ de vitesse eulérien $\vec{v}(M, t)$. L'accélération est le taux de variation du champ de vitesse en suivant une particule de fluide.

On a donc :

$$\vec{\gamma}(M, t) = \frac{dv_x}{dt} \vec{e}_x + \frac{dv_y}{dt} \vec{e}_y + \frac{dv_z}{dt} \vec{e}_z$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} \gamma_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{\partial v_x}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_x \\ \gamma_y &= \frac{dv_y}{dt} = \frac{\partial v_y}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_y \\ \gamma_z &= \frac{dv_z}{dt} = \frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_z \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\gamma} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}}$$

Attention, cette décomposition n'est valable qu'en coordonnées cartésiennes. Ne pas généraliser aux coordonnées cylindriques ou sphériques !

Le premier terme est lié au caractère non permanent de l'écoulement alors que le second au fait que la particule, en se déplaçant, visite des endroits où la vitesse change. On l'appelle le terme convectif.

On montre aussi (A faire par l'étudiant) que l'accélération peut prendre la forme :

$$\vec{\gamma}(M, t) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 + \vec{rot} \vec{v} \wedge \vec{v}$$

En quel cas, est-il préférable d'utiliser cette formule ? (voir séance de cours).

II-3 Cas d'une grandeur intégrale

Soit Q une grandeur physique exprimée comme : $Q = \iiint_{\Omega} q \cdot d\Omega$. On montre que (voir séance de cours ou de TD) :

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} q d\Omega = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial q}{\partial t} + \text{div}(q\vec{v}) \right) d\Omega$$

II-4 Conservation de la masse : Equation de continuité

L'équation de continuité traduit le principe de **conservation de la masse** : dans le mouvement d'un fluide s'écoulant à la vitesse v , s'il n'y-a ni accumulation de matière (pas de condensation, évaporation), ni apparition de matière (pas de tuyau raccordé...), la matière se conserve : $m = \text{cte}$. Formulons mathématiquement cette loi :

$$m = \text{cte} \Leftrightarrow \frac{dm}{dt} = 0$$

$$m = \iiint_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} \right) = 0 \quad \text{donc :}$$

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) \right) d\mathcal{V} = 0$$

C'est l'**expression intégrale** du principe de conservation de la masse sous la forme intégrale.

Puisque cette équation reste valable $\forall \mathcal{V}$ l'expression peut prendre la forme :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

C'est l'**expression locale** du principe de conservation de la masse sous sa forme locale.

a- Cas particuliers

Ecoulement permanent

Dans ce cas, il n'y a pas de variation explicite avec le temps $\left(\frac{\partial}{\partial t} \right) = 0$ d'où $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$

Ecoulement incompressible

Un écoulement est incompressible si le volume de toute particule du fluide reste constant au cours de son mouvement. Les particules de fluide ayant une masse constante par construction, leur masse volumique est donc constante au cours de leur écoulement.

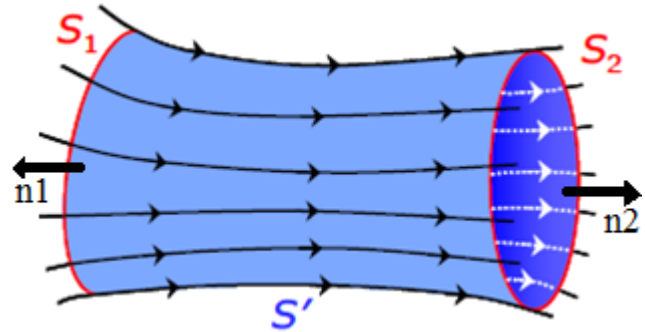
$\rho = \text{cte}$ lorsque l'on suit une particule dans son mouvement $\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \text{div}(\vec{v}) = 0$.

b- Cas du tube de courant

On se place dans le cas d'un écoulement permanent, l'équation intégrale de l'équation de continuité prend la forme :

$\iint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) d\mathcal{V} = 0$. En utilisant le théorème de Green* -Ostrogradski** :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) d\mathcal{V} = \iint_S (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS$$



Le tube de courant est infiniment mince de sorte que ρ_1 et v_1 sont constantes sur S_1 de même pour S_2 :

$$\iint_S (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_1} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S'} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS$$

- Sur S_1 : $\rho = \rho_1$, $\vec{v} = \vec{v}_1$ et $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}_1 \cdot \vec{n}_1 = -v_1 \Rightarrow \iint_{S_1} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = -\rho_1 v_1 S_1$;
- Sur S_2 : $\rho = \rho_2$, $\vec{v} = \vec{v}_2$ et $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}_2 \cdot \vec{n}_2 = v_2 \Rightarrow \iint_{S_2} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = \rho_2 v_2 S_2$;
- Sur S' : $\rho = \rho'$, $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}' \cdot \vec{n}' = 0 \Rightarrow \iint_{S'} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = 0$.

Donc : $\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2$.

Cette relation exprime la conservation du débit massique. Si le fluide est incompressible :

$\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow v_1 S_1 = v_2 S_2$ qui exprime la conservation du débit volumique.

NB : Le débit est la quantité d'une grandeur physique qui traverse une section donnée, par unité de temps. On distingue en mécanique des fluides deux types de débits :

Q_v débit volumique en m^3/s ou l/s , Q_m débit massique en kg/s . ($dQ_m = \rho \cdot dQ_v$)

* George Green (juillet 1793 - 31 mai 1841) est un physicien britannique. Il est l'auteur d'un Essai sur l'application de l'analyse mathématique aux théories de l'électricité et du magnétisme paru en 1828.

** Mikhaïl Vassilievitch Ostrogradsky est un physicien et mathématicien russe d'origine ukrainienne, né le 24 septembre 1801 à Pachenna (dans l'actuel oblast de Poltava) et mort le 1er janvier 1862 à Poltava

III- Étude locale du champ de vitesse: rotation et déformation

$d\vartheta$ est un élément de volume entourant un point $O(0,0,0)$ de vitesse de translation $\vec{V}_0(u_0, v_0, w_0)$. Soit $M(x, y, z)$ un point au voisinage de O . On suppose que ce voisinage est suffisamment petit pour négliger les dérivées secondes, leurs produits et les produits des dérivées premières de u, v et w en M . Alors à l'aide de la formule des accroissements finis, on a :

$$\begin{aligned} u &= u_0 + x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} \\ v &= v_0 + x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} + z \frac{\partial v}{\partial z} \\ w &= w_0 + x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z} \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

La matrice précédente peut se mettre sous la forme d'une somme d'une matrice antisymétrique $\bar{\bar{A}}$ et une matrice symétrique $\bar{\bar{S}}$.

$$\bar{\bar{A}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\bar{S}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$\vec{V}$ s'écrit alors sous la forme : $\vec{V} = \vec{V}_0 + \bar{\bar{A}} \cdot \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$

En développant $\bar{\bar{A}} \cdot \overrightarrow{OM}$, on s'aperçoit que $\bar{\bar{A}} \cdot \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{rot \vec{V}}) \wedge \overrightarrow{OM}$

En posant $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{rot \vec{V}})$ on aboutit à : $\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$ avec :

- $\vec{V}_0$ est la vitesse de translation de la particule M ;
- $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation, ou vecteur taux de rotation ou le tourbillon ;
- $\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de rotation de la particule M ;
- $\bar{\bar{S}}$ est le tenseur des taux de déformation ou tout simplement tenseur de déformation ;
- $\bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de déformation de la particule M ;

➤ $\vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \vec{OM}$ caractérise un déplacement solide.

Le mouvement d'une particule fluide est donc la composition d'un déplacement solide (translation en bloc ou rotation en bloc) et d'une déformation de la particule.

La ligne tourbillon est une ligne tangente en chacun de ses points au vecteur tourbillon.

Si $\vec{\Omega} = \Omega_1 \vec{i} + \Omega_2 \vec{j} + \Omega_3 \vec{k}$ les lignes de courant sont alors solution de : $\frac{dx}{\Omega_1} = \frac{dy}{\Omega_2} = \frac{dz}{\Omega_3}$.

Si S est une surface fermée entourant un volume $\mathcal{V}$. Et puisque la divergence d'un rotationnel est nulle on en déduit alors que : $\iint_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot \vec{\Omega} d\mathcal{V} = 0$.

Le flux du tourbillon à travers une surface fermée est nul.

On appelle **tube tourbillon** l'ensemble des lignes tourbillons s'appuyant sur une courbe fermée.

Soit un tube tourbillon (T) fermé par deux surfaces (S_1) et (S_2)

$$\text{On a } \int_{S_1+S_2+T} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{ donc } \int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS + \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS + \int_T \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0$$

$$\text{Or sur } (T) \vec{\Omega} \cdot \vec{n} = 0 \text{ donc : } - \int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS$$

En posant $\vec{n}' = -\vec{n}$ l'égalité prendra la forme :

$$\int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}' dS = \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \frac{\Gamma}{2}$$

La quantité Γ est dite : intensité du tourbillon.

$$\Gamma = \iint_S \vec{rot} \vec{v} \cdot \vec{n} dS = 2 \iint_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS$$



IV- Écoulement irrotationnel ou à potentiel des vitesses

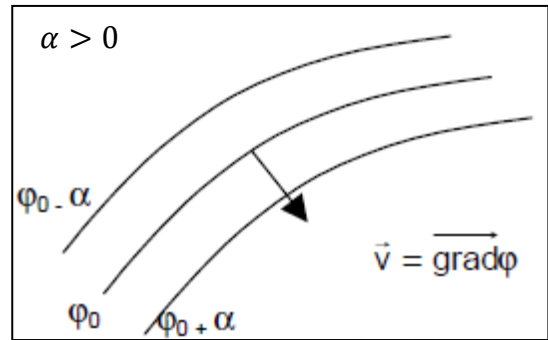
Les mouvements qui s'effectuent sans rotation sont appelés écoulements irrotationnels. Ils jouent un rôle théorique important et permettent une bonne approximation de nombreux écoulements réels. La propriété distinctive de cette classe d'écoulements s'écrit naturellement:

$$\vec{rot}(\vec{v}(M, t)) = \vec{\nabla} \wedge \vec{v}(M, t) = \vec{0} \quad \forall M, \forall t$$

Il s'agit d'une **condition locale** qui exprime que le déplacement de toute particule fluide a lieu sans rotation de celle-ci sur elle-même.

La condition d'irrotationnalité du vecteur vitesse assure l'existence d'une fonction de champ scalaire $\varphi(M, t)$ telle que, à chaque instant t et en tout point M du champ, on ait : $\vec{v}(M, t) = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi(M, t)$ (4.1).

Le champ de vitesse dérive d'un potentiel et l'analyse de l'écoulement peut être effectuée à l'aide de la seule



fonction φ appelée **fonction potentiel des vitesses** et l'écoulement est dit **écoulement potentiel**.

Par définition donc, $\vec{v}$ est un vecteur normal aux surfaces $\varphi = \text{cte}$ dirigé vers les potentiels croissants.

Sous forme de composantes, l'équation (4.1) se traduit comme :

$$\text{En cartésien : } \vec{v} = \begin{cases} v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \end{cases} \quad \text{En coordonnées polaire } \vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \\ v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \end{cases}$$

La circulation du vecteur vitesse est indépendante du chemin suivi (car $d\varphi$ est une différentielle totale exacte [voir démonstration au cours]).

$$\Gamma = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_C \vec{\nabla} \varphi \cdot d\vec{l} = \int_A^B d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Si le mouvement est incompressible, et irrotationnel, alors : $\text{div } \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \varphi) = 0$.

$$\text{Ou bien : } \nabla^2 \varphi = \Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \quad (\text{en coordonnées cartésiennes}).$$

La fonction "potentiel" satisfait l'équation de Laplace, on dit que c'est une fonction harmonique.

L'étude d'écoulements irrotationnels conservatifs et incompressibles se ramène alors à l'étude des fonctions harmoniques, respectant certaines conditions initiales et aux limites.

V-Fonction de courant

V-1 Définition

On considère un écoulement d'un fluide incompressible, l'équation de continuité s'écrit alors :

$\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$. Or on sait que $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})) = 0$ est toujours vrai. On peut ainsi définir un vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$.

$$\vec{A} \text{ correspond à un potentiel vecteur : } \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \begin{cases} u = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ v = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ w = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{cases}$$

Si l'on se place dans le cas d'un écoulement dans le plan (xOy) et donc invariant par translation

$$\text{suivant } z, \quad w = 0, \quad \frac{\partial}{\partial z} = 0 \quad \text{d'où } \vec{v} = \begin{cases} u = \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ v = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \end{cases}$$

Donc, dans le plan (xOy), la vitesse est en tout point définie au moyen de la seule grandeur scalaire (x, y). On peut alors poser : $A_z(x, y) = \psi(x, y)$ **fonction de courant**.

$$\text{et} \quad \vec{v} = \begin{cases} u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases}$$

constitue ce qu'on appellera le champ des vitesses.

en coordonnées polaire

$$\vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \\ v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r} \end{cases}$$

en coordonnées polaires avec une symétrie de révolution

$$\vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z} \\ v_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \end{cases}$$

V-2 Propriétés de la fonction de courant

L'équation de continuité pour les écoulements plans et conservatifs d'un fluide incompressible

permet d'établir que : $\text{div } \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} = 0$ par conséquent : $\boxed{d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy}$ est

une différentielle totale exacte et $\int_A^B d\psi$ ne dépend du chemin suivi, mais seulement des états initiale et finale : $\int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$.

Le long d'une courbe $\psi(x, y) = C^{te}$ on a :

$$d\psi = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = 0 \Leftrightarrow -v dx + u dy = 0 \Leftrightarrow \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

C'est l'équation d'une ligne de courant. La fonction de courant est donc constante le long d'une ligne de courant. A chaque ligne de courant est associée une constante différente. A noter que la fonction de courant est une fonction harmonique dans le cas d'écoulement irrotationnel :

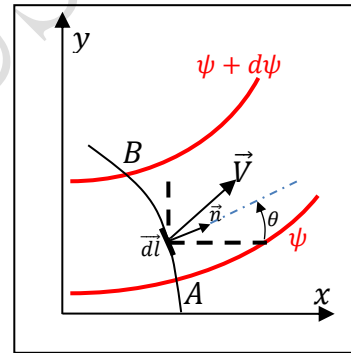
$$\Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} = 0$$

V-3 Débits entre deux lignes de courant

On considère dans un écoulement plan, deux lignes de courant infiniment voisines, caractérisées par des fonctions de courant constantes infiniment proches :

Le débit volumique entre deux point A et B par unité de profondeur est (voir séance du cours) :

$$dq_v = u dy - v dx = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = d\psi$$



Par conséquent, entre 2 lignes de courant quelconques, de constantes ψ_A et ψ_B , le débit volumique est donné par :

$$q_v = \int_A^B dq_v = \int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$$

L'intérêt indéniable de cette formulation, bien que limitée de prime abord aux fluides incompressibles et non visqueux, est de ramener le problème à une équation différentielle ordinaire avec une seule variable inconnue et non plus deux.

VI- Equipotentiels et lignes de courant

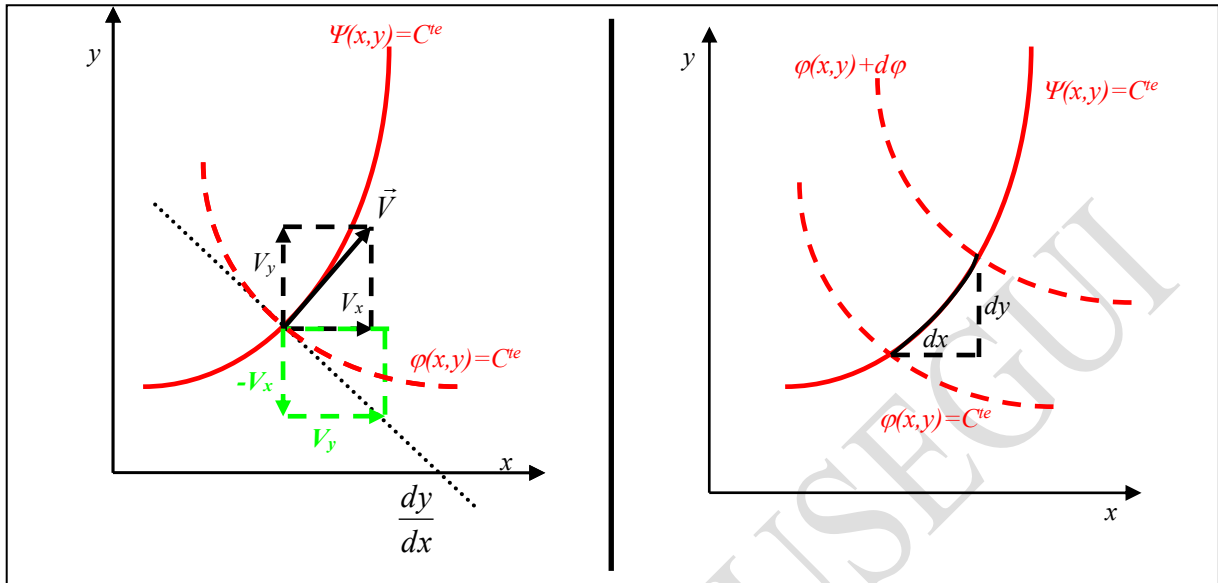
Ligne équipotentielle :

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow u dx + v dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{u}{v}$$

Ligne de courant :

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow -v dx + u dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{u}{v}$$

Les équipotentiels sont donc partout *orthogonales* aux lignes de courant.



$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy = u dx + v dy = \left(u + \frac{v^2}{u}\right) dx = \left(\frac{u^2}{v} + v\right) dy$$

$$d\phi = \left(\frac{u^2 + v^2}{u}\right) dx = \left(\frac{u^2 + v^2}{v}\right) dy$$

$$\text{on a donc: } dx = \left(\frac{u}{u^2 + v^2}\right) d\phi \text{ et } dy = \left(\frac{v}{u^2 + v^2}\right) d\phi$$

$$\text{Alors } ds_{\psi=C^{te}} = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{(u^2 + v^2)^2} d\phi^2} = \frac{d\phi}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{d\phi}{V}$$

La distance entre deux équipotentiels est inversement proportionnelle à la vitesse locale de l'écoulement.

De la même manière, on peut montrer que la longueur d'un élément d'arc le long d'une

équipotentielle entre deux lignes de courants est donné par : $ds_{\phi=C^{te}} = \frac{d\psi}{V}$

Chap 4 Lois de comportements d'un fluide

Avant de décrire et de prévoir le mouvement des fluides (liquides et gaz) soumis à des forces. On doit établir une relation supplémentaire reliant les contraintes internes aux déformations du fluide : c'est ce qu'on appelle une loi de comportement (ou loi constitutive).

Le modèle le plus simple est celui du fluide newtonien, pour lequel les contraintes visqueuses sont proportionnelles au taux de déformation. Ce modèle, valable pour de nombreux fluides comme l'eau ou l'air dans des conditions usuelles, introduit un paramètre fondamental : la viscosité dynamique.

Ainsi, les lois de comportement jouent un rôle central en mécanique des fluides : elles permettent de fermer le système d'équations et d'adapter les modèles aux propriétés physiques réelles des fluides étudiés.

I- Déformations

Un fluide étant un milieu continu déformable, il est d'abord nécessaire d'exprimer les déformations subies au cours du mouvement, en tenant compte de la propriété de continuité. Soit, au même instant, une particule fluide située en $M(x, y, z)$ et une autre située en un point très voisin $M'(x + dx, y + dy, z + dz)$. On écrit, en désignant par O un point de référence :

$$\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM} + d(\overrightarrow{OM})$$

Le vecteur vitesse en M' a pour expression : $\vec{V}(M', t) = \vec{V}(M, t) + d\vec{V}$

Et ses composantes en coordonnées cartésiennes ont pour expressions :

$$V'_i = V_i + \frac{\partial V_i}{\partial x} dx + \frac{\partial V_i}{\partial y} dy + \frac{\partial V_i}{\partial z} dz \quad (i = x, y, z)$$

Soit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

En introduisant le tenseur **gradient du champ de vitesse** $\bar{\bar{\nabla}}\vec{V}$, la relation (4.1) s'écrit :

$$\vec{V}(M', t) = \vec{V}(M, t) + \bar{\bar{\nabla}}\vec{V} \cdot d\vec{OM} \quad (4.2)$$

Pour bien séparer les différentes causes du mouvement relatif des deux particules, il est commode de décomposer le tenseur $\bar{\bar{\nabla}}\vec{V}$ en une somme d'un tenseur symétrique $\bar{\bar{D}}$ et d'un tenseur antisymétrique $\bar{\bar{\omega}}$, en remarquant que :

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)}_{D_{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)}_{\omega_{ij}} \quad (4.3)$$

Les composantes D_{ij} et ω_{ij} sont les composantes des tenseurs $\bar{\bar{D}}$ et $\bar{\bar{\omega}}$ et la relation (4.2) devient :

$$\vec{V}(M', t) = \vec{V}(M, t) + \bar{\bar{D}} \cdot d\vec{OM} + \bar{\bar{\omega}} \cdot d\vec{OM}$$

La vitesse de la particule située en M' est donc la somme de trois termes représentant respectivement un mouvement de translation d'ensemble des particules fluides, un mouvement dû à la déformation du fluide et un mouvement de rotation.

Le tenseur antisymétrique $\bar{\bar{\omega}}$, c'est le tenseur des taux de rotation. Ses composantes ω_{ij} sont les taux de rotation ($\omega_{ij} = -\omega_{ji}$, $\omega_{ii} = 0$). On vérifie aisément à partir de (4.3) que les composantes du vecteur $\bar{\bar{\omega}} \cdot d\vec{OM}$ sont aussi celles du vecteur $\frac{1}{2} \overrightarrow{rot\vec{V}} \wedge d\vec{OM} = \vec{\Omega} \wedge d\vec{OM}$ qui représente bien un mouvement de rotation.

Le vecteur $\vec{\Omega}$ est généralement appelé vecteur tourbillon (ou encore vecteur taux de rotation).

Un mouvement irrotationnel de fluide est caractérisé par $\vec{\Omega} = \vec{0}$.

Quant au tenseur symétrique $\bar{\bar{D}}$ (où $D_{ij} = D_{ji}$) est appelé tenseur des taux de déformation, les D_{ij} étant les taux de déformation, exprimés en s^{-1} . On appelle souvent les gradients de vitesses $\partial v_i / \partial x_j$ « vitesses de déformation », mais ce terme est un peu impropre pour désigner des grandeurs homogènes à l'inverse d'un temps. Les termes diagonaux de $\bar{\bar{D}}$ caractérisent

l'écartement entre M et M' au cours du temps, tandis que les termes non diagonaux caractérisent leur glissement. En d'autres termes, les D_{ii} expriment des déformations linéiques (correspondant aux notions courantes d'allongement ou de raccourcissement) tandis que les $D_{ij}(i \neq j)$ expriment des déformations tangentielles.

II-Dilatation volumique

Après les déformations linéiques et tangentielles, envisageons maintenant les déformations volumiques du fluide. Considérons un domaine matériel $\mathcal{D}$, déformable, de frontière S . En chaque point de S , la vitesse est $\vec{V}$. Soit $\mathcal{V}$ le volume du domaine $\mathcal{D}$.

On voudrait évaluer la variation de $\mathcal{V}$ pendant un petit intervalle de temps dt , on applique la relation de la dérivée totale d'une grandeur intégrale (Chap 3II-3) avec $Q \equiv \mathcal{V}$ et $q \equiv 1$. Donc :

$$\frac{d\mathcal{V}}{dt} = \int_{\mathcal{D}} \text{div} \vec{V} d\mathcal{V}$$

La grandeur $\text{div} \vec{V}$, appelée taux de dilatation volumique, caractérise donc la rapidité locale de variation du volume. Dans un écoulement de fluide incompressible (isochore), on a: $\text{div} \vec{V} = 0$.

III- Contraintes

Le problème est maintenant d'évaluer les efforts exercés sur la frontière S du domaine $\mathcal{D}$. Soit dS un élément de surface entourant un point M de S . La force de contact exercée sur dS par le milieu extérieur est notée $\vec{T}dS$. Le vecteur $\vec{T}$ est la *tension* (ou le vecteur contrainte) en M . D'après le théorème fondamental de Cauchy, $\vec{T}$ étant une fonction vectorielle continue, il existe un tenseur $\bar{\bar{\Sigma}}$ tel que :

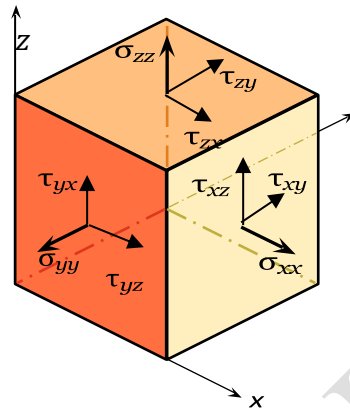
$$\vec{T} = \bar{\bar{\Sigma}} \cdot \vec{n} \quad (\vec{n} \text{ normale extérieure à } \mathcal{D}) \quad (4.4)$$

Ce tenseur $\bar{\bar{\Sigma}}$ est appelé tenseur des contraintes en M .

Les composantes σ_{ij} de $\bar{\bar{\Sigma}}$ sont les contraintes en M . En désignant par n_x, n_y, n_z les composantes de $\vec{n}$, (4.4) s'écrit :

$$\vec{T} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$$

- Les σ_{ii} sont les contraintes normales en M . En mécanique des milieux continus, elles représentent soit un effort de traction ($\sigma_{ii} > 0$ par convention), soit un effort de compression ($\sigma_{ii} < 0$).
- Les σ_{ij} ($i \neq j$) sont les contraintes tangentielles, ou de cisaillement. Elles agissent dans le plan de dS , et tendent à faire glisser l'un par rapport à l'autre deux éléments de surface parallèles.



IV- Principes généraux : Axiomes de NULL

On se propose de relier les tenseurs de contraintes aux grandeurs caractéristiques de déformation. Ce sont des lois de comportement d'un milieu continu.

IV-1 Principe de déterminisme (dépendance au passé, causalité)

Les contraintes en un point d'un milieu continu déformé à l'instant t sont déterminés par l'histoire du mouvement d'un milieu continu jusqu'à t . (les configurations passées et présentes d'un milieu continu déterminent le champ de contraintes).

IV-2 Principe de localisation spatiale

Le mouvement des points matériels situés au-delà d'une distance finie du point matériel considéré n'interviennent pas dans la détermination de des contraintes en ce point. Cela exprime que le champ de contrainte en un point ne dépend que des mouvements des points infiniment voisins.

IV-3 Principe de l'indifférence ou de l'invariance matérielle

Les expressions reliant le tenseur de contraintes aux grandeurs caractéristiques de la déformation sont invariantes dans tout changement de référentiel.

V-Fluides classiques (réels, visqueux, newtoniens)

C'est un milieu continu tels que les composantes des contraintes $\bar{\bar{\Sigma}}$ sont fonctions linéaires affines des composantes taux de déformation. On distingue :

- Le fluide parfait : $\bar{\bar{\Sigma}} = -p\mathbb{I}$ (p : la pression)
- Fluide visqueux

$$\bar{\bar{\Sigma}} = -p\mathbb{I} + \bar{\bar{\tau}}$$

$\bar{\bar{\tau}}$ est le tenseur de contraintes visqueuses. De plu si le fluide est newtonien :

$$\tau_{ij} = \lambda D_{kk} \delta_{ij} + 2\mu D_{ij}$$

- Cas particulier : si le fluide est incompressible : $\tau_{ij} = 2\mu D_{ij}$

Chap 5 Dynamique des fluides parfaits

Nous nous proposons maintenant de faire de la dynamique, c'est-à-dire de considérer non seulement des mouvements, mais aussi des efforts, une loi de comportement et d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Nous nous limiterons aux mouvements des fluides parfaits, c'est-à-dire sans frottement (fluides non visqueux) et sans échange de chaleur, ou encore un fluide dont les transformations sont thermodynamiquement réversibles. Nous étudierons tout particulièrement le cas de fluides incompressibles.

I- Equation d'Euler

I-1 Forces subies par un fluide parfait

a/ Forces surfaciques – Forces de contact

Délimitons à l'intérieur d'un fluide " homogène ou non " une surface fictive Σ fermée, les particules du fluide extérieures à Σ exercent des actions sur les particules internes. Nous schématisons sur la Fig 5. 1 la force exercée sur un élément de surface dS de Σ . Elle a pour composantes :

- La composante normale : $d\vec{F}_N = -p(M, t) \vec{n} dS$: force de pression
- La composante tangentielle qui est liée aux frottements causés par la viscosité qui est *nulle au cadre de ce chapitre*.

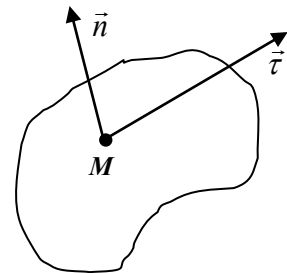


Fig 5. 1

b/ Forces de volume – Forces à distance

Un élément de fluide de volume $d\vartheta$ est également soumis à des forces volumiques. Ces actions sont ressenties par toutes les particules du fluide, elles sont donc proportionnelles au volume élémentaire $d\vartheta$ considéré.

$$\vec{f}_v d\vartheta : \text{Efforts volumiques}$$

I-2 Equation d'Euler

Une particule $M(x_1, x_2, x_3)$ d'un fluide parfait est soumise aux :

- Forces volumiques : $\vec{f} dm = \rho \vec{f} d\vartheta$
- Forces surfaciques : $-p \vec{n} ds$

Par conséquent le principe fondamental de la dynamique s'écrit : $\rho \vec{\gamma} d\vartheta = \rho \vec{f} d\vartheta - p \vec{n} dS$. Soit en sommant sur tout le volume ϑ de frontière S :

$$\begin{aligned} \iiint_{\vartheta} \rho \vec{\gamma} d\vartheta &= \iiint_{\vartheta} \rho \vec{f} d\vartheta - \iint_S p \vec{n} dS \\ \iiint_{\vartheta} \rho \vec{\gamma} d\vartheta &= \iiint_{\vartheta} (\rho \vec{f} - \vec{\nabla} p) d\vartheta \quad \forall \vartheta \end{aligned}$$

D'où : $\rho \vec{\gamma} = \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p$ c'est l'équation locale d'Euler.

On peut la trouver l'équation d'Euler sur d'autres formes :

$$\begin{aligned} \rho \frac{d\vec{V}}{dt} &= \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p \\ \rho \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \left(\frac{V^2}{2} \right) + (\vec{rot} \vec{V}) \wedge \vec{V} \right] &= \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p \\ \rho \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} \right] &= \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p \quad \text{sous forme indicielle} \quad \rho \left[\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial x_i} u_i \right] = \rho f_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Si $\vec{F}$ se réduit aux forces de pesanteur (cas souvent rencontré), x_3 étant vertical **ascendant** :

$$f_1 = f_2 = 0 \text{ et } f_3 = -g$$

I-3 Résolution de l'équation d'Euler

Ne perdons pas de vue que dans un problème de mécanique des fluides on a six inconnues : la masse volumique ρ , le champ de vitesse avec ses trois composantes $\vec{V}(u_1, u_2, u_3)$, la pression P et la température T . Jusqu'à maintenant on dispose de quatre équations : l'équation de continuité et les trois équations d'Euler. On doit donc compléter le système (**fermer le modèle**) par 2 équations complémentaires qui sont :

- l'équation d'état du fluide $f(\rho, P, T) = 0$ par exemple : fluide incompressible, gaz parfait, fluide barotrope,etc ;
- Une équation thermodynamique décrivant la transformation que subit le fluide au cours de son écoulement par exemple : transformation isotherme, adiabatique,etc.

I-4 Conditions aux limites

Pour pouvoir déduire le champ de vitesse de l'équation aux dérivées partielles d'Euler, il faut préciser comment se comporte le champ de vitesse au voisinage des parois (conditions aux limites) :

La condition d'imperméabilité est ainsi formulée : $\vec{v}_{fluide} \cdot \vec{n} = \vec{v}_{paroi} \cdot \vec{n}$. Dans le cas d'une paroi rigide ($\vec{v}_{paroi} = \vec{0}$) cette condition se réduit à : $\vec{v}_{fluide} \cdot \vec{n} = 0$.

Rq : dans le cas d'une interface séparant deux fluides différents 1 et 2, la condition aux limites s'applique sur les pressions par : $p_1(x, y, z, t) = p_2(x, y, z, t)$ si on néglige les tensions superficielles.

II-Théorème de Bernoulli* (Loi de conservation de l'énergie)

II-1 Démonstration

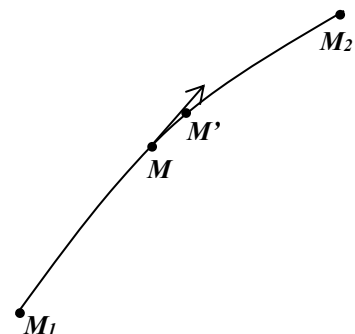
Nous supposons que le fluide parfait est en mouvement permanent dans le champ de la pesanteur ; nous admettrons en outre que ce fluide est incompressible et l'axe des z étant en direction ascendante. En tenant compte de ces hypothèses, et en explicitant l'accélération $\vec{\gamma}$, l'équation d'Euler s'écrit :

$$\vec{\nabla} \left(\frac{p}{\rho} \right) = \vec{\nabla} (-gz) - \overrightarrow{rot} \vec{V} \wedge \vec{V} - \overrightarrow{grad} \left(\frac{V^2}{2} \right)$$

Soit :

$$\overrightarrow{grad} \left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right) = - \overrightarrow{rot} \vec{V} \wedge \vec{V}$$

Cette relation est valable en n'importe quel point M du fluide en mouvement, mais, en général, on ne dispose d'aucun renseignement sur le produit vectoriel : $\overrightarrow{rot} \vec{V} \wedge \vec{V}$. Dans le but d'éliminer celui-ci, nous multiplierons scalairement les deux membres de l'égalité précédente par le vecteur $\overrightarrow{MM'}$, M' étant un point infiniment voisin de M situé sur la même ligne de courant que celui-ci ; il vient ainsi :



* Daniel Bernoulli est un médecin, physicien et mathématicien suisse, né à Groningue le 8 février 1700, et mort à Bâle, le 17 mars 1782.

$$d\left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2}\right) = 0 \quad (5.1)$$

En intégrant l'équation (5. 1) le long d'une même ligne de courant entre deux points M_1 et M_2 ,

on obtient : $\left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2}\right)_{M_1} = \left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2}\right)_{M_2}$ ou encore :

$$\left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g}\right)_{M_1} = \left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g}\right)_{M_2} \quad (5.2)$$

Les différents termes qui interviennent dans cette égalité sont homogènes à des longueurs :

- le terme $p/\rho g + z = p^*/\rho g$ qu'il est possible de mesurer au moyen d'un tube piézométrique, s'appelle "la hauteur piézométrique" ;
- le terme $\frac{V^2}{2g}$ est appelé "la hauteur due à la vitesse" ;
- enfin, la somme $\frac{p^*}{\rho g} + \frac{V^2}{2g}$ s'appelle "la charge" au point considéré.

Le théorème de Bernoulli, qui traduit l'égalité (5. 2), peut alors s'énoncer ainsi :

"Dans un fluide parfait iso-volume, en mouvement permanent dans le champ de la pesanteur, la charge demeure constante tout le long d'une même ligne de courant."

Remarque

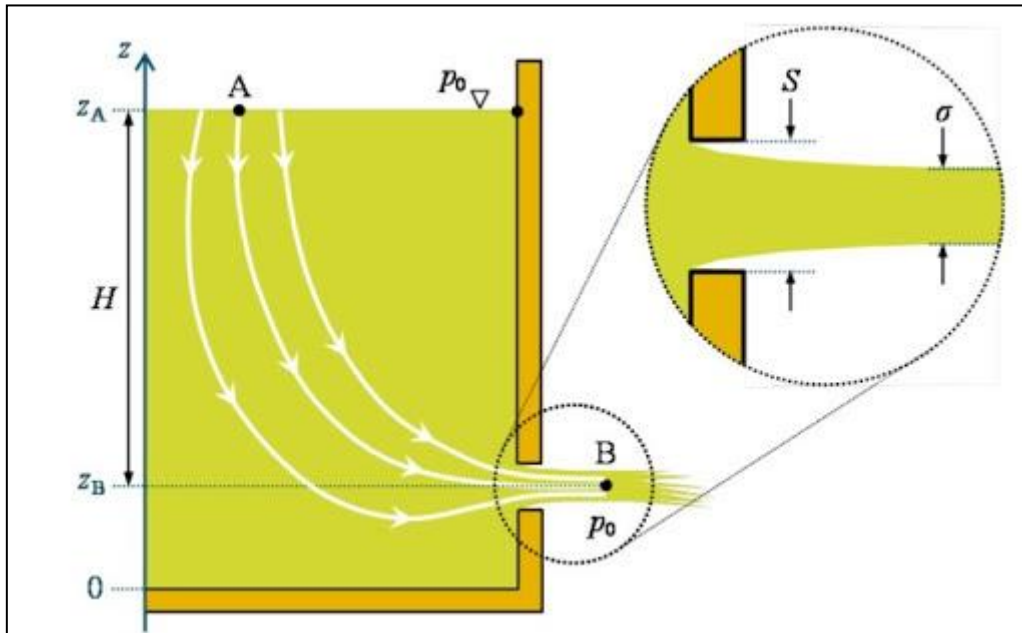
Dans le cas où $\text{rot } \vec{V} = \vec{0}$; dans toute la masse fluide en mouvement, c'est-à-dire lorsqu'il existe un potentiel des vitesses, la relation (5. 2) demeure valable même si le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ n'est pas tangent à une ligne de courant d'où le théorème de Lagrange :

"La charge demeure constante en tout point d'un fluide parfait incompressible (isovolume), en mouvement permanent et irrotationnel, dans le champ de la pesanteur".

II-2 Formule de Torricelli

Considérons un bassin de grandes dimensions contenant un liquide maintenu à un niveau constant. Dans la paroi de ce bassin, on a percé un trou O de très petite section S . L'observation du filet liquide qui s'échappe par l'orifice O montre que sa section présente un minimum à une très faible distance de cet orifice ; soit S_e l'aire de cette section contractée. Etant données les faibles dimensions de σ , on peut admettre que la pression à l'intérieur de la section contractée est uniforme, et égale à la pression atmosphérique puisque son contour est en contact avec

l'atmosphère. D'autre part, l'expérience montre que si aucune perturbation ne vient troubler l'écoulement à l'intérieur du bassin, le liquide s'écoule à la manière d'un fluide parfait.



Ecrivons alors l'équation de Bernoulli entre deux points A et B situés sur une même ligne de courant ; le point A étant pris dans la surface libre du liquide, le point B étant pris dans la section contractée.

$$\left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g} \right)_A = \left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g} \right)_B \quad (5.3)$$

Puisque d'une part P_A et P_B sont toutes les deux égales à la pression atmosphérique, et que d'autre part V_A est pratiquement-égal à zéro du fait des grandes dimensions du bassin ; l'égalité (5.3) se réduit à :

$$z_A = z_B + \frac{V_B^2}{2g}$$

Enfin comme la section contractée est très près de l'orifice, on a sensiblement : $z_A - z_B = H$. H désignant la hauteur de la surface libre au-dessus de l'axe de l'orifice O . On obtient alors la formule de Torricelli qui donne la vitesse en un point quelconque de la section contractée :

$$V = \sqrt{2gH} \quad (5.4)$$

Remarquons que cette vitesse est égale à celle d'un corps tombant en chute libre, sans vitesse initiale, d'une hauteur H . En réalité la vitesse V est très légèrement inférieure à la valeur théorique donnée par la relation (5.4), on pose alors : $V = C_v \sqrt{2gH}$

C_v étant un coefficient inférieur à l'unité appelé "coefficient de vitesse".

Le débit de l'orifice est :

$$Q = \sigma V = C_v S V$$

Soit :

$$Q = C_c C_v S \sqrt{2gH}.$$

$C_c = \frac{\sigma}{S}$ étant un coefficient inférieur à l'unité appelé "coefficient de contraction", dont la

valeur est très voisine de la valeur théorique $C_c = \frac{\pi}{\pi + 2} = 0,611$.

On pose habituellement, pour les orifices et les ajustages : $Q = C_q \sqrt{2gH}$, C_q étant le coefficient de débit. Dans le cas présent on a sensiblement : $C_q = C_c = 0,611$.

II-3 Equation de Bernoulli généralisée

Nous nous proposons d'établir une équation analogue à l'équation de Bernoulli en formulant des hypothèses moins restrictives.

Nous considérerons un fluide parfait, pour lequel la masse volumique ρ ne dépend que de la pression, en mouvement non permanent dans un champ de force dérivant d'une fonction de potentiel U Dans ces conditions, l'équation d'Euler peut s'écrire :

$$\overrightarrow{\text{grad}} \int_{p_0}^p \frac{dp}{\rho} = \overrightarrow{\text{grad}} U - \left(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} \wedge \vec{V} + \overrightarrow{\text{grad}} \frac{V^2}{2} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \right)$$

Soit en posant : $G = \int_{p_0}^p \frac{dp}{\rho} + U + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}} G = -\overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} \wedge \vec{V} - \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$

Multiplions scalairement les deux membres de cette égalité par le vecteur $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{dl}$, M et M' étant deux points infiniment voisins situés sur une même ligne de courant :

$$dG + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot \overrightarrow{dl} = 0 \quad (5.5) \quad (\text{Avec } dG = G(M', t) - G(M, t))$$

$G(M, t)$ désignant la valeur prise par la fonction G au point M et à l'instant t ; $G(M', t)$ désignant la valeur prise par la fonction G au point M' et au même instant t .

En intégrant l'équation (5.5) **le long d'une ligne de courant** dessinée dans le fluide à l'instant t , on obtient la relation recherchée :

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{\rho} + (U_2 - U_1) + \frac{V_2^2}{2} - \frac{V_1^2}{2} + \int_{M_1 M_2} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot \overrightarrow{dl} = 0 \quad (5.6)$$

Cette relation se réduit évidemment à la relation de Bernoulli classique lorsque :

$$\rho = C^{te}, U = gz \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = \vec{0}$$

III- Théorème d'Euler (Loi de conservation de la quantité de mouvement)

Une analyse de mécanique des fluides peut être conduite à deux échelles différentes : l'une, qui s'applique à un volume élémentaire de fluide, demande la résolution (généralement numérique) des équations aux dérivées partielles (équation d'Euler) en y adjoignant celle relative à la conservation de la masse ainsi que les conditions aux limites du volume étudié. Cette analyse permet de connaître le champ de vitesse et le champ de pression en tout point du fluide. L'autre analyse, relative à un **volume macroscopique** de fluide, appelé **volume de contrôle**, convient à l'utilisateur qui cherche une solution globale.

Pour les applications, il est souvent préférable de raisonner en considérant un volume de contrôle fixe, choisi arbitrairement (ou judicieusement suivant le problème que l'on se pose) dans l'écoulement, sous la seule restriction d'avoir une surface limite entièrement constituée de particules fluides. Nous allons donc dans cette partie donner une nouvelle formulation du bilan de quantité de mouvement. Nous nous placerons en **régime permanent**.

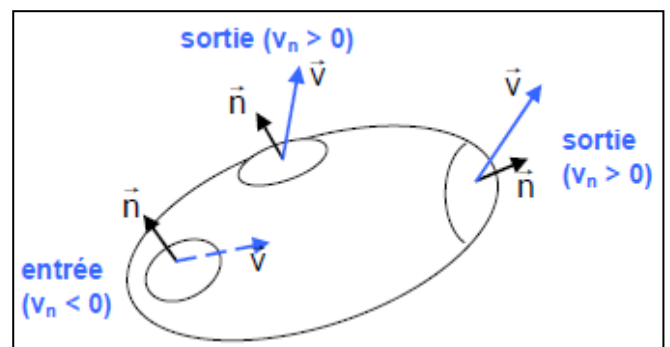
III-1 Équation intégrale de la quantité de mouvement : théorème d'Euler (ou théorème des quantités de mouvement)

En régime permanent, l'équation d'Euler s'écrit : $\rho(\vec{V} \cdot \vec{\nabla})\vec{V} = \rho\vec{g} - \vec{\nabla}p$. Prenons l'intégrale sur un domaine de contrôle quelconque ϑ de l'écoulement délimité par la surface fermée S de normale extérieure $\vec{n}$; la surface S comprend une surface solide imperméable au fluide ($V_n = \vec{V} \cdot \vec{n}$ est nul en tous ses points) et des surfaces traversées par le fluide : V_n aux entrées est négatif tandis qu'aux sorties V_n est positif.

$$\iiint_{\vartheta} \rho(\vec{V} \cdot \vec{\nabla})\vec{V} d\vartheta = \iiint_{\vartheta} -\vec{\nabla}p d\vartheta + \iiint_{\vartheta} \rho \vec{g} d\vartheta$$

En appliquant le théorème d'Ostrogradsky

$$\oint_S \rho \vec{V}(\vec{V} \cdot \vec{n}) dS = \oint_S -p \cdot \vec{n} dS + \iiint_{\vartheta} \rho \vec{g} d\vartheta$$



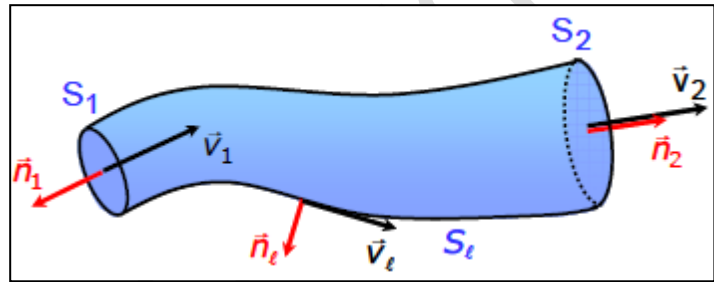
C'est l'expression vectorielle du **théorème d'Euler**, encore appelé **théorème des quantités de mouvement**, qui stipule que :

Le flux de quantité de mouvement à travers une surface de contrôle fixe d'un **écoulement permanent** est égal à la résultante des forces extérieures appliquées au fluide dans le domaine limité par cette surface.

III-2 Cas d'un tube de courant

Appliquons le théorème à une portion de **tube de courant** d'un **fluide parfait** pour lequel les **vitesses sont constantes dans chacune des sections droites**.

Pour cela nous définissons le domaine de contrôle limité par la surface $S = S_1 + S_l + S_2$ où S_1 et S_2 sont les deux sections droites situées respectivement à l'entrée et à la sortie du tube et S_l la surface latérale formée des lignes de courant s'appuyant sur S_1 et S_2 . Les vecteurs unitaires des normales à ces surfaces, orientés positivement vers l'extérieur du domaine, sont désignés respectivement par $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ et $\vec{n}_l$.



En appliquant l'expression vectorielle du théorème d'Euler au domaine que nous venons de définir et en décomposant les surfaces, on a :

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 \iint_{S_1} \rho \vec{v}_1 \cdot \vec{n}_1 dS + \vec{v}_2 \iint_{S_2} \rho \vec{v}_2 \cdot \vec{n}_2 dS \\ = \iint_{S_1} -p \vec{n}_1 dS + \iint_{S_2} -p \vec{n}_2 dS + \iint_{S_l} -p \vec{n}_l dS + \iiint_{\theta} \rho \vec{g} d\theta \end{aligned}$$

Les deux premiers termes du membre de gauche peuvent s'exprimer en fonction du débit massique qui, en régime permanent, se conserve à travers un tube de courant :

$$\dot{m} = - \iint_{S_1} \rho \vec{v}_1 \cdot \vec{n}_1 dS = \iint_{S_2} \rho \vec{v}_2 \cdot \vec{n}_2 dS$$

Si l'on suppose, pour simplifier, que les pressions sont également uniformes p_1 et p_2 sur les sections, S_1 et S_2 resp. L'expression peut se mettre sous la forme :

$$\dot{m}(\vec{V}_2 - \vec{V}_1) = -p_1 S_1 \vec{n}_1 - p_2 S_2 \vec{n}_2 + \iint_{S_l} -p \vec{n}_l dS + m \vec{g}$$

variation du débit de quantité de mouvement	forces de pression exercées sur le fluide extérieur au niveau des sections droites S_1 et S_2	forces de pression exercées sur le fluide par les parois latérales du tube	forces extérieures de pesanteur
---	---	--	---------------------------------------

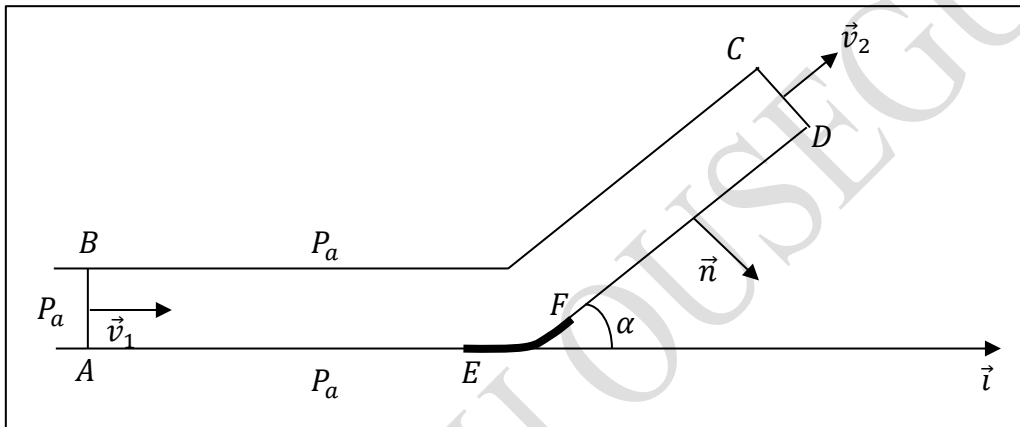
On retiendra que :
$$\sum \dot{m}_s \vec{V}_s - \sum \dot{m}_e \vec{V}_e = \sum \vec{F}_{ext}$$

III-3 Application du théorème d'Euler

Un jet bidimensionnel arrive horizontalement sur une plaque plane fixe avec une vitesse uniforme $\vec{v}$. En négligeant les forces de volume, trouver la force du jet sur l'épaulement EF .

Appliquons le théorème d'Euler à la surface de référence $ABCD$:

$$\dot{m}(\vec{V}_2 - \vec{V}_1) = \vec{R} \quad (5.7)$$



Le théorème de Bernoulli appliqué sur la LDC BC donne :

$$\frac{1}{2} \rho v_1^2 + P_a + \rho g h_B = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + P_a + \rho g h_C \Rightarrow v_1 = v_2 = v$$

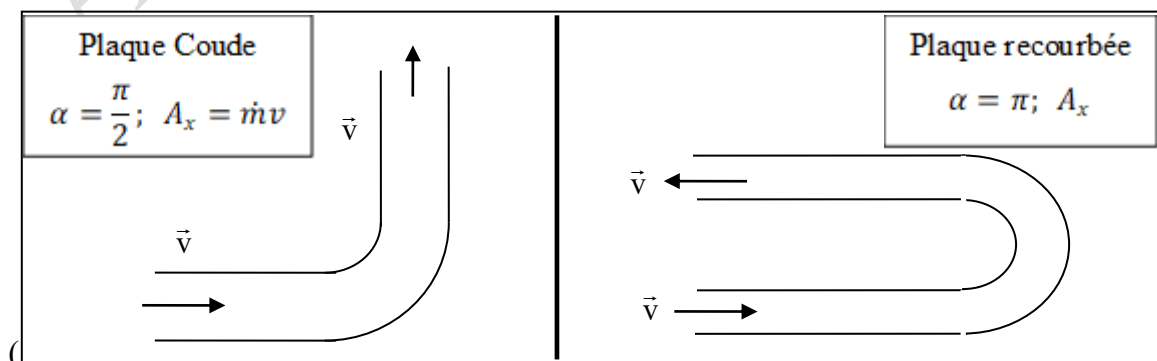
En projetant sur $\vec{i}$ (5.7) donne : $\dot{m} (v_2 \cos \alpha - v_1) = R_x = \dot{m} v (\cos \alpha - 1)$

En projetant sur $\vec{j}$: $\dot{m} v_2 \cos \alpha = R_y$

D'où $\vec{A} = -\vec{R}$ est l'action du jet sur la plaque. Donc :

$$A_x = \dot{m} v (1 - \cos \alpha)$$

$$A_y = \dot{m} v \cos \alpha$$



ABDELLAH OUSEGUI

Chap 6 Dynamique des fluides

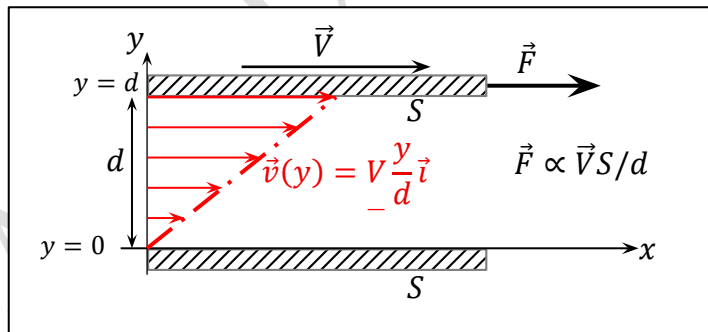
visqueux

La viscosité est la capacité que les fluides ont à résister aux écoulements. Plus précisément, la viscosité est la capacité que les fluides ont à s'opposer à la vitesse d'écoulement ; les fluides visqueux ne peuvent pas s'opposer au mouvement mais ils peuvent diminuer la vitesse à laquelle cet écoulement a lieu, et leur viscosité quantifie cette capacité à freiner l'écoulement.

I- Viscosité : Lois de Newton

I-1 Mise en évidence expérimentale de la viscosité

La viscosité peut être mise en évidence à l'aide d'une expérience simple. Deux plaques parallèles sont séparées d'une certaine distance d , et l'espace entre les deux plaques est rempli d'un fluide. Une des plaques est maintenue immobile, et on exerce une force $\vec{F}$ sur l'autre plaque afin de la déplacer à une certaine vitesse



$\vec{V}$ constante. On observe alors les points suivants :

- la force $\vec{F}$ doit être *continuellement* maintenue pour que la plaque se déplace. D'après les lois de la mécanique de Newton, cela implique donc que le fluide exerce une force qui résiste à ce déplacement ;
- la force qu'il est nécessaire d'appliquer augmente avec la surface S de la plaque au contact avec le fluide, avec la vitesse de déplacement $\vec{V}$ et décroît avec la distance d qui sépare les deux plaques : $\vec{F} \propto \vec{V}S/d$.
- la vitesse dans le fluide n'est pas uniforme mais augmente linéairement entre la plaque immobile et la plaque qui est déplacée: $v(y) = V \cdot y/d$. Le fluide est donc cisailé par le mouvement relatif des deux plaques.

On observe donc que la force $\vec{F}$ nécessaire pour maintenir le déplacement de l'une des plaques à une vitesse $\vec{V}$ par rapport à l'autre est proportionnelle à $F \propto VS/d$, et on définit le facteur de proportionnalité comme la **viscosité** μ du fluide :

$$\vec{F} \propto \frac{\vec{V}S}{d} = \mu \frac{\vec{V}S}{d} \quad (6.1)$$

La viscosité μ est une propriété propre au fluide, elle est toujours positive, et elle est exprimée en $Pa \cdot s$.

I-2 Ordre de grandeur de quelques viscosités

Quelques ordres de grandeur de viscosité de matériaux sont donnés dans le Tableau 1

Tableau 1 – Ordres de grandeur de viscosités.

<i>Matériaux</i>	<i>Viscosité (Pa s)</i>
air	10^{-5}
eau	10^{-3}
huiles (cuisine, moteur...)	0.1 – 1
glace (0 ° C)	10^{13}
basalte fondu	$1 - 10^2$
dacite fondue*	$10^4 \quad 10^7$
rhyolite fondue*	$10^5 \quad 10^{12}$
manteau	$10^{20} \quad 10^{22}$
noyau	10^{-2}

* selon la teneur en eau.

Ces ordres de grandeur illustrent la grande gamme de valeur que peut prendre la viscosité en sciences de la Terre : de $10^{-5} Pa \cdot s$ pour l'air à la base de l'atmosphère jusqu'à $10^{22} Pa \cdot s$ (voire peut-être même plus) pour le manteau terrestre. Ainsi la gamme de viscosité pour les matériaux terrestre peut couvrir 27 ordres de grandeurs. Par ailleurs, certains matériaux terrestres possèdent eux-mêmes une grande gamme de viscosité

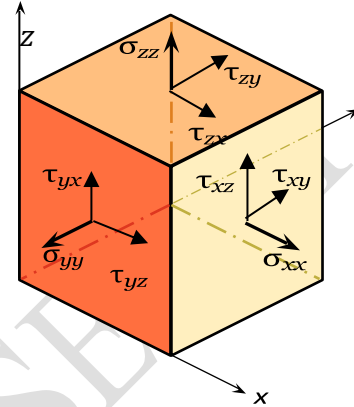
II- Dynamique des fluides visqueux : l'équation de Navier-Stokes

II-1 Forces de cisaillement

On procédera de la même façon faite au paragraphe Chap 5I-1.

On rajoutera aux forces de surfaces normales, les forces de cisaillement. Dans ce qui suit on développera la formulation mathématique de ces forces :

Les forces qui s'exercent sur les surfaces du volume élémentaires peuvent agir soit perpendiculairement soit tangentielllement. Dans le premier cas, les forces sont induites par la pression du fluide qui s'exerce perpendiculairement aux surfaces, alors que dans le second cas les forces sont induites par les contraintes cisailantes qui agissent parallèlement aux surfaces. Chaque contrainte agit sur une surface repérée par la position i et est orientée dans la direction j : les contraintes dont les indices i et j sont différents représentent les contraintes cisailantes, qui sont alors notées τ_{ij} , alors que les contraintes σ_{ii} dont les indices sont identiques représentent les contraintes normales aux surfaces (pression).



II-2 Cisaillement et contraintes visqueuses dans les fluides – Loi de Newton

C'est le cas des fluides appelés newtoniens. Comme on l'a vu précédemment (6. 1) ainsi que les remarques de l'expérience II-1, Newton a déduit que les contraintes cisailantes existent pour deux raisons :

- Premièrement parce que les couches de fluides adjacentes ont des vitesses différentes, il existe donc un gradient de vitesse ;
- Parce que le fluide est visqueux : si la viscosité du fluide était nulle alors le gradient de vitesse n'entraînerait pas de contrainte cisailante.

Et il a proposé la loi suivante : (*rhéologie des fluides Newtoniens*) :

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} \quad (6. 2)$$

La contrainte cisailante τ est créée par le gradient de vitesse dv/dy : c'est parce qu'il existe une variation de vitesse perpendiculairement à la direction d'écoulement qu'il y a cisaillement. En générale :

$$\tau_{ij} = 2\mu D_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (6.3)$$

II-3 Equations de Navier Stokes

Dans un fluide Newtonien, les contraintes et les déformations sont reliées par les relations (voir Chap 4V-):

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= -p + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} & \sigma_{xy} &= \tau_{xy} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \sigma_{yy} &= -p + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} & \sigma_{yz} &= \tau_{yz} = \mu \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \sigma_{zz} &= -p + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} & \sigma_{xz} &= \tau_{xz} = \mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \end{aligned} \quad (6.4)$$

Notons que les tenseurs $\bar{\sigma}$ et $\bar{\tau}$ sont symétriques ie $(\sigma_{ij} = \sigma_{ji} ; \tau_{ij} = \tau_{ji})_{i \neq j}$

Et l'équation fondamentale de la dynamique sous sa forme intégrale en indice :

$$\iiint_{\vartheta} \rho \vec{\gamma} d\vartheta = \iiint_{\vartheta} \rho \vec{f} d\vartheta + \iint_S -p \vec{l} \cdot \vec{n} dS + \iint_S \bar{\tau} \cdot \vec{t} dS$$

En appliquant le théorème de divergence on ramène toute l'équation à une intégration sur le volume pour aboutir à l'équation locale appelée équation de Navier Stokes (détail de calcul voir séance de cours) :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{f} \quad (6.5)$$

Ou bien en la projetant sur les trois axes :

$$\begin{aligned} \rho \frac{du}{dt} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + \rho f_x \\ \rho \frac{dv}{dt} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + \rho f_y \\ \rho \frac{dw}{dt} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + \rho f_z \end{aligned}$$

Autres repères : les composantes de l'équation de Navier-Stokes dans des repères cylindriques et sphériques sont détaillées en Annexe 1.

III- Écoulements laminaire et turbulents : le nombre de Reynolds (Re)

L'équation de Navier-Stokes est généralement trop compliquée pour être résolue (il n'a toujours pas été démontré qu'il existe toujours une solution à cette équation...) sauf dans quelques cas particuliers bien définis tels que les exercices donnés en TD, par exemple. Néanmoins, lorsqu'on trouve une solution, elle correspond toujours à l'un des deux régimes d'écoulement possibles : soit l'écoulement est laminaire, soit l'écoulement est turbulent.

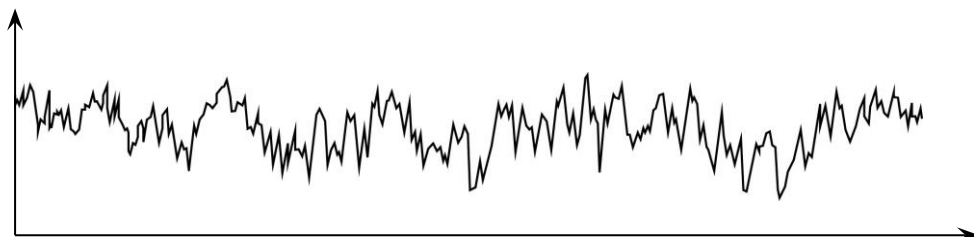
III-1 Écoulements laminaires et turbulents

Les caractéristiques physiques principales d'un **écoulement laminaire** sont les suivantes :

- vitesse constante au cours du temps en tout point de l'écoulement ;
- chaque élément de fluide se déplace le long d'une trajectoire bien définie (*ligne de courant*) et "lisse";
- toutes les particules du fluide partant d'un même point donné de l'écoulement (à des temps différents) suivent la même trajectoire, ou ligne de courant.

À l'inverse, dans un **écoulement turbulent** : aucune des caractéristiques du régime laminaire n'est présente ;

- l'écoulement est irrégulier avec des fluctuations rapides et soudaines de la vitesse à la fois dans le temps et dans l'espace (Figure ci-dessous) ;
- la trajectoire suivie par une particule fluide est très irrégulière et change continuellement ;
- différentes particules du fluide partant d'un même point donné de l'écoulement (à des temps différents) suivent des trajectoires différentes ;
- les fluctuations de vitesse sont spontanées, dans le temps et dans l'espace, même si les conditions aux limites de l'écoulement restent les mêmes (figure ci-dessous).



Fluctuations de vitesse (sans unité) en un point fixe dans un écoulement turbulent. (Adapté de Tritton, D. J. (1988). *Physical Fluid Dynamics – 2nd ed.*, Fig. 2.6. Oxford University Press.)

III-2 Nombre de Reynolds

On définit le nombre de Reynolds Re comme le rapport entre l'ordre de grandeurs des forces inertielles $\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right)$ et celui des forces visqueuses $|\mu \nabla^2 \vec{v}|$ il est donné par la relation :

$$Re = \frac{\rho U_0 L}{\mu} \quad (6.6)$$

- U_0 vitesse caractéristique de l'écoulement (moyenne, loin d'un obstacle,)
- L longueur caractéristique de l'écoulement : pour une plaque mince c'est la longueur de la plaque, pour une conduite : $L = 4 \times S/P_h$ avec S la section et P_h le périmètre mouillé

Pour une conduite circulaire, il a été établi que

- $Re \leq 2300$: écoulement laminaire ;
- $2300 < Re \leq 4000$: écoulement transitoire ;
- $Re > 4000$: écoulement turbulent.

IV- Quelques solutions exactes des équations de Navier Stokes

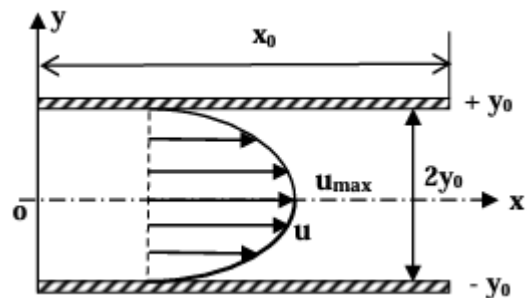
Les équations de N.S sont complexes, des solutions analytiques ne peuvent être obtenues que pour certaines configurations simples. On se propose d'étudier quelques exemples classiques. On se place dans le cas d'un écoulement incompressible permanent et unidimensionnel.

IV-1 Écoulement d'un fluide entre deux plaques parallèles (couette)

Considérons un fluide incompressible en écoulement permanent, le régime étant laminaire, les lignes de courant sont, par raison de symétrie parallèles à ox , donc les composantes de la vitesse $v = w = 0$. L'écoulement étant horizontal, les forces de pesanteur sont négligeables. L'équation de continuité se réduit à :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Rightarrow u = u(y)$$

$$\begin{cases} 0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ 0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \end{cases}$$



Les équations de N.S se réduisent à

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} = \nu \frac{d^2 u}{dy^2} \Rightarrow u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + Ay + B$$

Conditions d'adhérence à la paroi : pour $y = \pm y_0$; $u = 0$.

Si on note par $\Delta p = p|_{x=0} - p|_{x=x_0}$ la différence de pression qui s'exerce aux extrémités des plaques. La répartition de la vitesse a pour expression :

$$u(y) = \frac{y_0^2}{2\mu} \frac{\Delta p}{x_0} \left[1 - \left(\frac{y}{y_0} \right)^2 \right]$$

La vitesse maximale est située à $y = 0$:

$$u_{max} = \frac{y_0^2}{2\mu} \frac{\Delta p}{x_0}$$

La vitesse moyenne :

$$\bar{u} = \frac{y_0^2}{3\mu} \frac{\Delta p}{x_0} = \frac{2}{3} u_{max}$$

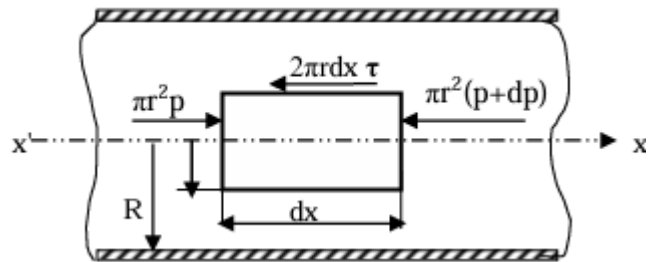
La contrainte visqueuse

$$\tau = \mu \left. \frac{du}{dy} \right|_{y=0} = y_0 \frac{\Delta p}{x_0}$$

IV-2 Ecoulement Poiseuille

C'est un écoulement laminaire dans une conduite cylindrique de longueur l et de rayon R . Considérons un fluide incompressible en écoulement permanent.

Soit un élément cylindrique centré sur l'axe, de rayon r et de longueur dx , projetons son équation d'équilibre sur l'axe $x'x$:



$$\pi r^2 p - \pi r^2 (p + dp) + 2\pi r dx \cdot \tau = 0$$

D'où on tire $\tau = (r/2) \cdot (dp/dx)$. Si $dp/dx = \text{cst} = -\Delta p/l$

$$\tau = -\frac{r}{2} \frac{\Delta p}{l} = \mu \frac{du}{dr} \Rightarrow \frac{du}{dr} = -\frac{r}{2\mu} \frac{\Delta p}{l}$$

$$u(r) = -\frac{1}{4\mu} \frac{\Delta p}{l} r^2 + A$$

La vitesse est nulle pour $r = R$. D'où

$$u(r) = -\frac{1}{4\mu} \frac{\Delta p}{l} (r^2 - R^2)$$

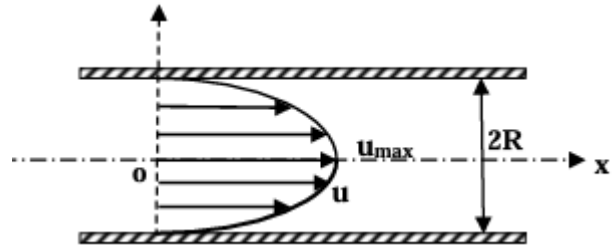
Pour $r = 0$; $u = u_{max}$

$$u_{max} = \frac{1}{4\mu} \frac{\Delta p}{l} R^2$$

La contrainte à la paroi $\tau_p = -\frac{1}{2} \frac{\Delta p}{l} r$ Au centre $\tau_p = 0$ A la paroi $\tau_p = -\frac{R}{2} \frac{\Delta p}{l}$

La vitesse moyenne est :

$$\bar{u} = \frac{1}{8\mu} \frac{\Delta p}{l} R^2 = \frac{u_{max}}{2}$$



V-Pertes de charges

V-1 Pertes de charges linéaires

Les pertes de charges linéaires sont dues au frottement du fluide sur les parois solides, elles dépendent du régime d'écoulement, laminaire ou turbulent. Pour une conduite de longueur L et de diamètre D les pertes de charges linéaires sont données par :

$$h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (m) \quad \text{ou} \quad \Delta p_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{\rho V^2}{2} \quad (Pa)$$

Où h_f : Pertes de charges linéaires en mètres ou joules par newton ;

Δp_f : Pertes de charges linéaires en pascals ou joules par mètre cube ;

λ : Coefficient de pertes de charges linéaires (sans dimension) ;

V : Vitesse moyenne ;

L : Longueur de la conduite ;

D : Diamètre de la conduite.

a- Ecoulement laminaire

Pour les régimes laminaires dans des conduites circulaires, le coefficient de pertes de charges est donné par la formule de Poiseuille : $\lambda = 64/Re$.

Pour les conduites non circulaires on a : $\lambda = K/Re$. K dépend du type et des dimensions des conduites.

b- Ecoulement turbulent

La nature et la forme des équations de NS dans le cas des écoulements permanents, rend impossibles de déterminer le coefficient de perte de charges linéaires λ . L'équation empirique dite de Colebrooke, permet de donner la relation entre λ , Re , D et la rugosité de la conduite ϵ .

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \ln \left(\frac{2.51}{Re\sqrt{\lambda}} + \frac{\epsilon}{3.71D} \right)$$

C'est une équation non linéaire, la détermination de λ se fait par calcul itératif. D'autres alternatives existent telles les abaques de Moody (Annexe 2), ou les équations de Blasius ou Prandtl pour les conduites lisses :

Formule de Blasius $\lambda = \frac{0.316}{Re^{0.25}}$

Formule de Prandtl $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2 \ln(Re\sqrt{\lambda}) - 0.8$

V-2 Pertes de charges singulières

Les pertes de charge singulières ou locales sont causées par la présence de singularités, sur le chemin d'un écoulement (élargissements et rétrécissements brusques et graduels, coudes, clapets, vannes, appareils de mesure de débits...) et peuvent s'exprimer par la relation :

$$h_s = K \frac{V^2}{2g} \quad (m) \quad \text{ou} \quad \Delta p_s = K \frac{\rho V^2}{2g} \quad (Pa)$$

Où K est le coefficient de pertes de charges singulières (sans dimension), il dépend du type de singularité (Annexe 3).

V-3 Théorème de Bernoulli généralisé pour un fluide réel

Lors de l'écoulement d'un fluide réel entre deux points 1 et 2, il peut y avoir des échanges d'énergie entre ce fluide et le milieu extérieur :

- Par pertes de charge dues aux frottements du fluide sur les parois et les différentes singularités ;

- Par échange de l'énergie avec une machine (pompe ou turbine) sous forme de travail ΔW pendant une durée Δt : $\wp = \Delta W / \Delta t$.

Le théorème de Bernoulli en (m) s'écrit alors :

$$\frac{p_1^2}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2^2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \sum h_f + \sum h_s + \frac{\wp}{\rho g q_v}$$

$\wp$: la puissance fournie ou absorbée par le fluide ;

q_v : débit volumique m^3/s .

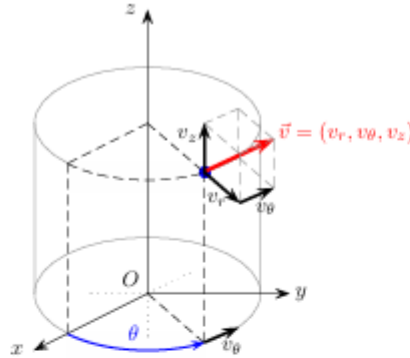
ABDELLAH OUSEGUI

Annexes

Annexe 1

Equations de continuité et de Navier stokes en coordonnées cylindriques

Vitesse $\vec{V} = (v_r, v_\theta, v_z)$, et forces par unité de volume $\vec{F} = (F_r, F_\theta, F_z)$



— Équation de continuité :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0.$$

— Équations de Navier-Stokes :

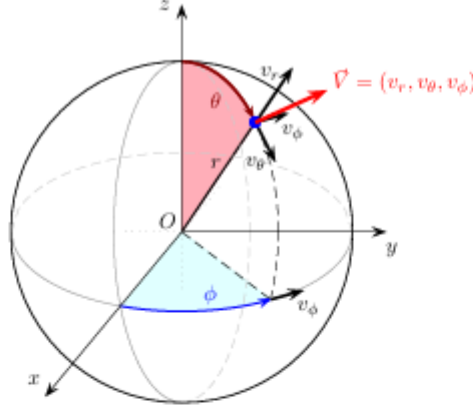
$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{v_\theta^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right] + F_r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2} - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] + F_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right] + F_z \end{aligned}$$

Equations de continuité et de Navier stokes en coordonnées sphériques

Vitesse $\vec{V} = (v_r, v_\theta, v_\phi)$, et forces par unité de volume $\vec{F} = (F_r, F_\theta, F_\phi)$



— Équation de continuité :

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = 0.$$

— Équations de Navier-Stokes :

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2}{r} - \frac{v_\phi^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \phi^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{(\partial v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right] + F_r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2}{r \tan \theta} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \phi^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right] + F_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi}{r \tan \theta} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial \phi} \\ &+ \mu \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_\phi}{\partial \phi^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right] + F_\phi \end{aligned}$$

Annexe 2

Diagramme de Moody

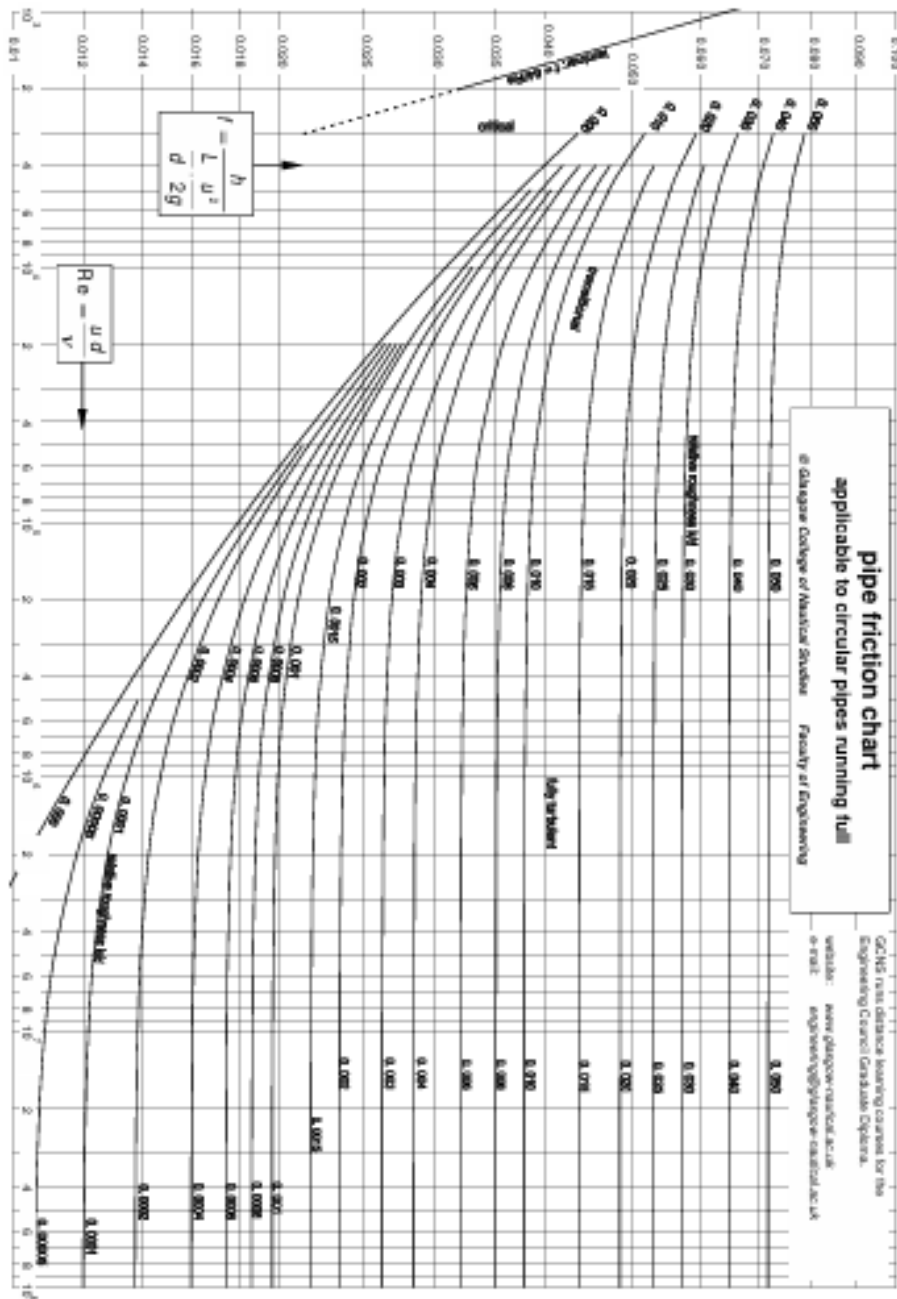


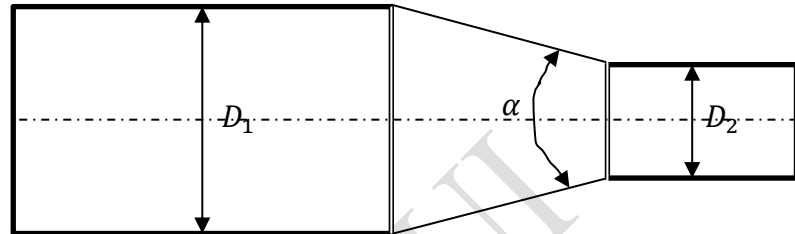
Diagramme de Moody pour les conduites circulaires.

Annexe 3

Pertes de charge singulières

Convergent progressif

N	6°	8°	10°	15°	20°	30°
1,15	0,006	0,009	0,012	0,022	0,045	0,28
1,25	0,018	0,028	0,04	0,07	0,12	0,25
1,5	0,085	0,138	0,2	0,344	0,6	1,25
1,75	0,23	0,373	0,53	0,934	1,73	3,4
2	0,5	0,791	1,05	1,98	3,5	7
2,5	1,5	2,42	3,4	6,07	11	-

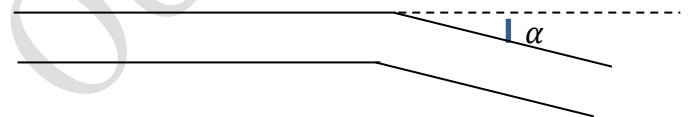


$$\Delta h = K \frac{V^2}{2g}$$

$$n = \frac{D_1}{D_2}$$

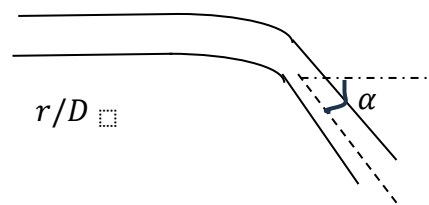
Coude brusque :

α	22,5°	30°	45°	60°	75°	90°
K	0,17	0,20	0,40	0,70	1,00	1,50



Coude arrondi

$\frac{r}{D}$	22°5'	45°	60°	90°	135°	180°
1,0	0,11	0,19	0,25	0,33	0,41	0,48
1,5	0,10	0,17	0,22	0,29	0,36	0,43
2,0	0,09	0,16	0,21	0,27	0,35	0,42
3	0,08	0,15	0,20	0,26	0,35	0,42
4	0,08	0,15	0,19	0,26	0,35	0,42

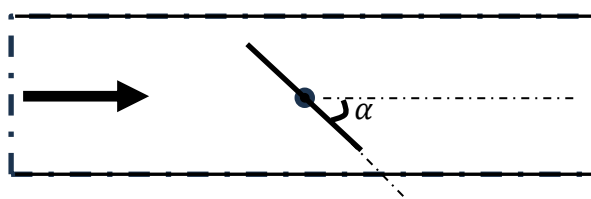


r : rayon de courbure du coude

D : diamètre du tube

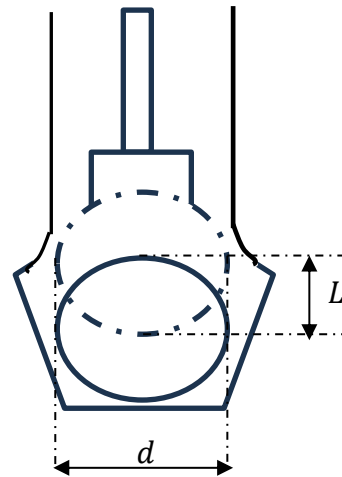
Vannes tournantes ou papillon

α	0-5°	10	20	30	40	45	50	60
K	0,25-0,3	0,52	1,54	3,92	10,8	14,7	32,6	118



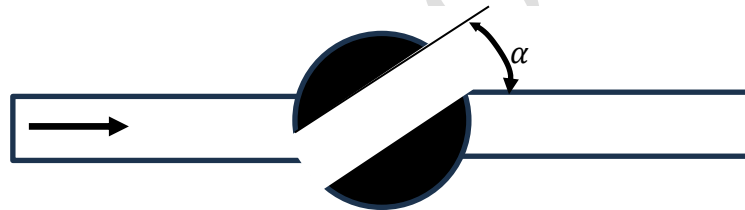
Robinets-Vannes

$\frac{L}{d}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$
K	0.12	0.15	0.26	0.81	2.06	5.52	17	98



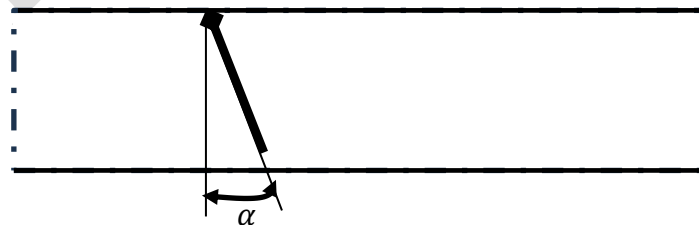
Robinet à boisseau

α	10°	20°	30°	40°	45°	50°	55°
K	0.31	1.84	6.15	20.7	41	95.3	275



Clapet à battant

α	15	20	25	30	35	40	45	50	60
K	90	62	42	30	20	14	9.5	6.6	3.2



Bibliographie

P. GUEVEL- Mécanique des fluides : dynamique des fluides parfaits, écoulements laminaires des fluides visqueux et éléments d'hydraulique industrielle. *Collection ENSM. Nantes* ;

P. CHASSAING- Mécanique des fluides - Éléments d'un premier parcours, *Collection Polytech*.

Sébastien CANDEL, Mécanique des fluides, *Dunod Paris*.

R COMOLET, Mécanique expérimentale des fluides - Statique et dynamique des fluides non visqueux, *Masson*.

J-B. Evett, R-V. Giles, C. Liu,: Mécanique des Fluides et Hydraulique, *Série Schaum Mc Graw hill*.

Hubert Lumbroso Mécanique des fluides - 2e année PSI, PC 73 problèmes résolus. *Collection J'intègre*.

ABDELLAH OUSEGUI